

成本利润分析在管理经济学中占有重要地位,因为任何管理决策都要对成本和利润进行分析,只有能降低成本和增加利润的方案,才是可接受的方案。本章将探讨管理决策中几个重要的成本概念、企业的成本函数与其估计、规模经济以及对企业经营进行成本利润分析的科学方法。在阐明决策的经济学原理的同时,着重介绍它们在企业经营中的具体应用,并说明为什么有些习以为常的计算成本和利润的方法实际上是不科学的。

第1节 管理决策中几个重要的成本概念

成本就是企业为获得所需的各项资源而付出的代价,但它的具体内涵的确定取决于是否出于会计目的还是决策目的。本节从决策的需要出发,探讨必须弄清的几个基本的成本概念。

一、相关成本和非相关成本

相关成本是近些年来在管理经济学和管理会计中常用的概念。相关成本是指适宜用于决策的成本。与它相对应的成本就是非相关成本。非相关成本是指不适宜用于决策的成本。例如,过去买进10吨钢材,每吨价格为5000元。由于涨价,现在的市价为每吨10000元。那么,如果利用这批钢材承包一项工程,在决策时应当用什么价格来计算成本?显然应当用市价(10000元/吨),而不是用过去进货时的价格(5000元/吨)。所以,用市价算出的成本是相关成本,用过去价格计算的成本是非相关成本。又如,一台机器从账面上看折旧已经提完,其残值为零。但实际上这台机器还能使用,如果出售还可以卖100元。在决策时应当选用什么价格?显然应当按100元计算,而不应按零计算。所以,100元是这台机器的相关成本,其非相关成本为零。在管理决策中,正确区分相关成本和非相关成本是十分重要的。如果误把非相关成本当作相关成本作为决策的根据,就会导致错误的决策。

二、机会成本和会计成本

关于机会成本和会计成本的概念,在绪论中已经作了介绍,这里不再重复。由于在管理决策中我们使用的是机会成本,而不是会计成本、历史成本,因此前者属于相关成本,后者属于非相关成本。会计成本虽不直接用于决策,但它是确定机会成本的基础。决策所用的机会成本往往要通过对会计数据的调整来求得,所以,会计数据的准确性也很重要。

三、增量成本和沉没成本

增量成本和沉没成本也是管理经济学的重要概念。增量成本是指因作出某一特定的决策而引起的全部成本的变化。例如，决策前的成本为 C_1 ，决策后的成本为 C_2 ，那么增量成本 ΔC 就等于 $C_2 - C_1$ 。这里强调的是“因作出某一特定决策而引起的”成本变化。与此相对应，如果有的成本不因决策而变化（如决策前已经支出的成本，或已经承诺支出的成本，决策对它没有影响，即与决策无关），那么，这种成本就是沉没成本。在管理决策中，增量成本属于相关成本，是决策时必须考虑的；沉没成本属于非相关成本，是决策时不予考虑的。

运用增量成本进行决策的方法是：把增量成本与增量收入进行比较（这里，增量收入是指因作出某一特定决策而引起的总收入的变化），如果增量收入大于增量成本，说明这一方案会导致总利润的增加，因而是可以接受的；否则，就是不可接受的。下面举例说明增量成本和沉没成本的应用。

例 5-1

某安装工程公司投标承包一条生产线，其工程预算如表 5-1 所示。

表 5-1	单位：元
投标准备费用	200 000
固定成本（不中标也要支出的费用，如折旧、管理人员工资等）	200 000
变动成本（中标后为了完成合同需要增加的支出，如材料费、工人工资等）	500 000
总成本	900 000
利润（33%）	300 000
报价	1 200 000

安装工程公司报价 1 200 000 元，可是投标后，发包方坚持只愿出 600 000 元，而该安装公司目前能力有富余。它应不应接受这项工程？

解：在本例中，投标准备费用（200 000 元）和固定成本（200 000 元）是沉没成本，因为它们都是在投标前已经支出的，无论是否承包这项工程，都已无法收回，所以与决策无关，在决策中不应考虑。如果接受这项工程，增量收入为 600 000 元，增量成本为 500 000 元（变动成本）。增量收入大于增量成本，所以可以接受这项工程，因为它能带来增量利润 100 000 元（600 000—500 000）。

如果在本例中，准备投标前已经知道发包方的最高价格是 600 000 元，增量成本将为 700 000 元（500 000+200 000），沉没成本为 200 000 元（固定成本），增量收入仍是 600 000 元，增量收入小于增量成本，则不应参加投标。

可见，在决策时，只考虑增量成本，不考虑沉没成本，是为了贯彻向前看的决策思想，沉没成本代表过去的支出，这种支出再多也不应留恋、惋惜。只要能给将来带来增量利润，就是可以接受的方案。

例 5-2

某企业原生产产品 A 1 000 件，单位变动成本为 1 元，总固定成本为 500 元（单位固定成本为 0.5 元），单位全部成本为 1.5 元，单位价格为 2 元。现有人只愿以 1.3 元的价格订购 400 件，如企业生产能力有富余，是否应接受这笔订货？

解：在这里，500 元固定成本是沉没成本，因为它不受企业接受订货后产量增加的影响。增量成本为 400 元（1.0×400），增量收入为 520 元（1.3×400），增量收入大于增量成本 120 元（520-400），说明可接受这笔订货，因为这可使企业增加利润 120 元，尽管 1.3 元的价格低于产品的全部成本 1.5 元。

生活中的经济学 5-1

为从国外购买的物品补税是否合算

张某在国外购买了一台数码摄像机，是用美元支付的，折合人民币为 25 000 元。张某把它携带回国，入境时因发票丢失，只好由海关重新估价。海关估价为人民币 40 000 元，按税率 30% 计算，需要缴关税 12 000 元方可放行，否则将被没收。对于这么高的税金，张某有点不悦。当时，有人告诉他，同样品牌同样型号的摄像机国内也能买到，价格只要 30 000 元。据此，张某考虑，如果缴这笔税，总共将支出 37 000 元，不如在国内买一台便宜，就打算拒缴这笔税，并自愿放弃这台摄像机。张某的妻子学过管理经济学，她认为，在要不要纳税的问题上，25 000 元已经支出，无法追回，属于沉没成本，不应考虑。如果纳税，增量成本仅为 12 000 元（税金支出），但增量收入却有 30 000 元（国内摄像机的价格）。增量收入大于增量成本，故纳税仍是合算的。最后张某还是采纳了妻子的意见，缴了税。

四、边际成本

企业生产产品的总成本是随产量的变化而变化的。边际成本是指在一定产量水平上，产量增加一单位，给总的成本带来的变化（ $MC=\Delta TC/\Delta Q$ ）。表 5-2 说明了产量、总成本和边际成本之间的关系。

表 5-2

产量 (Q)	总成本 (TC)	边际成本 (MC)
0	0	0
1	4	4
2	7	3
3	9	2
4	10	1

从表 5-2 中可以看出，当产量从 2 增加到 3 时，总成本从 7 增加到 9，边际成本为 2 [即 $(9-7)/(3-2)$]。所以，边际成本说明了在一定的产量水平上，单位产量的变化会对总成本产生什么影响，这对于研究分析产量和成本之间的动态关系是十分重要的。

五、变动成本和固定成本

在管理决策中，常把成本分为变动成本和固定成本。变动成本是指企业在可变投入要素上的支出，是随产量的变化而变化的成本，如直接工人的工资、直接材料费用等。固定成本是指企业在固定投入要素上的支出，是不受产量变化影响的成本，如房租、折旧费、借款利息和管理费用等。把成本划分为变动成本和固定成本，是为了便于分析产量变化和成本变化之间的关系，确定相关成本，以进行决策分析。

第 2 节 成本函数

成本函数反映产品的成本 C 与产量 Q 之间的关系。用公式表示为：

$$C=f(Q)$$

一、成本函数与生产函数

企业产品的成本函数取决于：(1) 产品的生产函数；(2) 投入要素的价格。生产函数表明投入与产出之间的技术关系。这种技术关系与投入要素的价格相结合，就决定了产品的成本函数。

具体来说，假如在整个时期投入要素的价格不变、生产函数属于规模收益不变，即产量的变化与投入量的变化成正比，则它的成本函数是：总成本的变化与产量的变化也成正比（见图 5-1）。

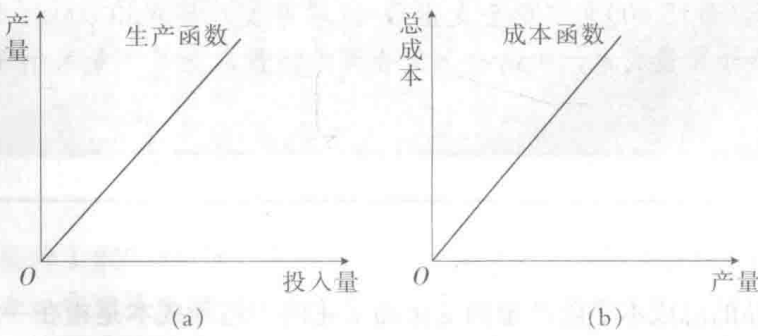


图 5-1 规模收益不变条件下的生产函数和成本函数

如果价格不变，而生产函数属于规模收益递增，即产量的增加速度随投入量的增加而递增，那么，它的成本函数是：总成本的增加速度随产量的增加而递减（见图 5-2）。

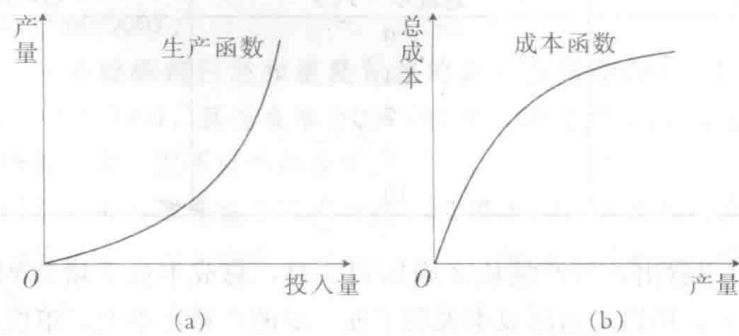


图 5-2 规模收益递增条件下的生产函数和成本函数

如果价格不变,而生产函数属于规模收益递减,即产量的增加速度随投入量的增加而递减,那么,它的成本函数是:总成本的增加速度随产量的增加而递增(见图5-3)。

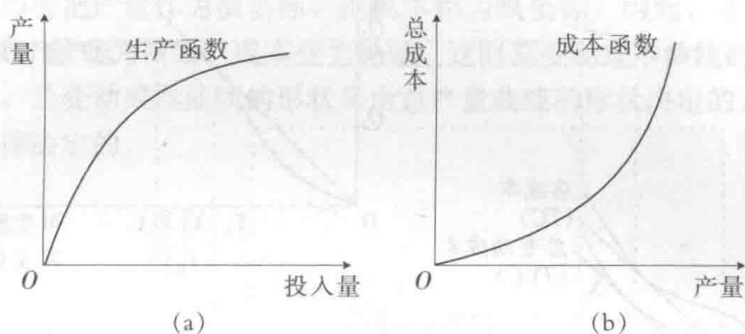


图5-3 规模收益递减条件下的生产函数和成本函数

由此可见,成本函数导源于它的生产函数,只要知道某种产品的生产函数,以及投入要素的价格,就可以推导出它的成本函数。

二、短期成本函数与长期成本函数

在决策过程中,成本函数可以分为两种:短期成本函数和长期成本函数。在这里,短期和长期并不是以日历时间的绝对长度来划分的。短期是指此期间很短,以至于在诸种投入要素中至少有一种或若干投入要素的数量固定不变。这样形成的产量和成本之间的关系称为短期成本函数,它的图形即短期成本曲线。例如,对一家已经建成的钢铁厂来说,在短期内,无论产量如何变化,厂房和设备都不大可能变化,可变的只是劳动力和原材料的数量。在这种条件下形成的产量和成本之间的关系称为短期成本函数。长期是指此期间很长,以至于所有的投入要素的数量都是可变的。例如,一家已经建成的钢铁厂,打算规划30年后的企业产量和成本,在这30年内,企业可以通过技术改造和扩建,使各种投入要素的投入量都发生所需要的变化;又如,计划新建一座钢铁厂,这个厂用什么样的设备、建多大的规模,在设计时都是可以选择的。在各种投入要素的投入量都可变的情况下,企业有可能在各种产量水平上选择最优的投入组合,在这样的条件下形成的产量和成本(准确地说是各种产量上可能的最低成本)之间的关系,就是长期成本函数,它的图形即长期成本曲线。

在短期成本中,因为有一部分投入要素固定不变,所以,它除了包括变动成本外,还包括固定成本。在长期成本中,因为所有投入要素都是可变的,所以没有固定成本,都是变动成本。短期成本函数通常用来反映现有企业中产量与成本的关系,所以,它主要用于日常经营决策。长期成本函数是指从长期看,企业在有可能调整它的各种资产、寻求最优要素组合条件下的成本函数。所以长期成本函数一般用于长期规划。把成本函数区分为短期和长期,就可以区分这两种不同的情况来研究产量与成本之间的关系。

三、短期成本曲线

短期成本函数可以表示为以产量为横轴、以成本为纵轴的坐标图上的短期成本曲线。短期成本可以分为总变动成本、平均变动成本、总固定成本、平均固定成本、总成本、平均成本和边际成本等。这些成本曲线的形状、特点及其相互关系如图5-4所示。

1. 总变动成本

总变动成本(TVC)是指企业在可变投入要素上支出的全部费用。它的曲线的形状是

由企业的总产量曲线的形状决定的 (见图 5-5)。

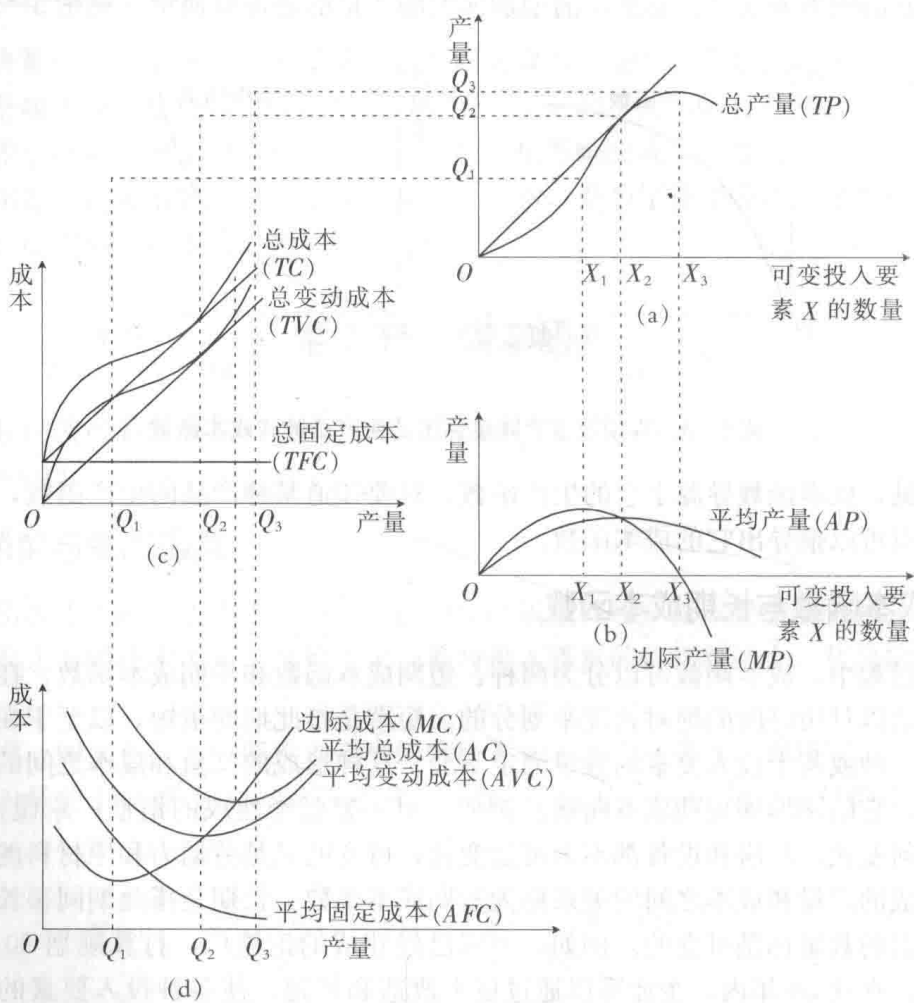


图 5-4 短期成本曲线

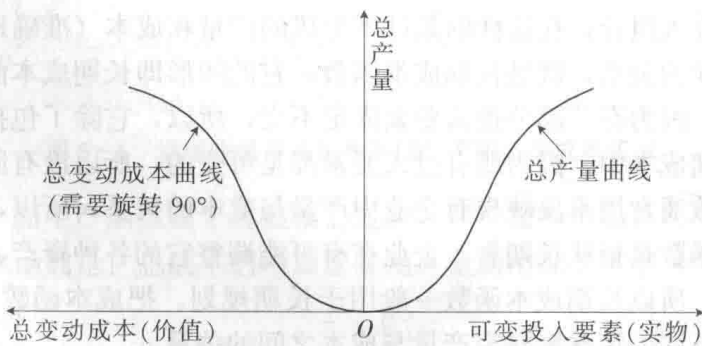


图 5-5 总变动成本曲线和总产量曲线

在图 5-5 的右侧,横坐标为可变投入要素投入量,用实物衡量。纵坐标为总产量,图右侧的曲线即总产量曲线。这条曲线的特征是:当可变投入要素投入量较少时,随着可变投入要素投入量的增加,产量的增加越来越快;但随着可变投入要素投入量的继续增加,产量的增加就会越来越慢。这是由边际收益递减规律决定的 (参见第 4 章)。在图 5-5 的左侧,横坐标是总变动成本,纵坐标是总产量,由于总变动成本不过是可变投入要素投入量的价值

形态(单价 $\times$ 可变投入要素投入量),因此,在这个坐标图上代表总产量与总变动成本之间关系的曲线,应当是与总产量曲线相对称的。但由于在成本函数中,产量是自变量,总变动成本是因变量,即应把产量作为横坐标,把成本作为纵坐标,因此,还需要把图5-5左侧部分旋转 90° ,使产量变为横轴,成本变为纵轴,这时总变动成本曲线的形状就如图5-6所示。所以可以说,总变动成本曲线的形状是由总产量曲线的形状决定的,归根到底,又是由边际收益递减规律决定的。

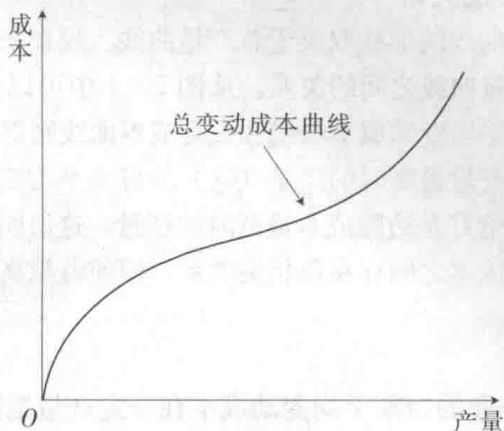


图5-6 总变动成本曲线

从图5-6中可以看到,当产量较小时,成本曲线向左上方凸出,说明总变动成本的增长慢于产量的增长。当产量较大时,成本曲线向右下方凸出,说明总变动成本的增长快于产量的增长。

2. 总固定成本和总成本

由于固定成本是不随产量变化而变化的,因此总固定成本(TFC)曲线是一条平行于横轴的直线。由于总成本(TC)等于总变动成本加总固定成本($TC=TVC+TFC$),因此,总固定成本曲线与总变动成本曲线垂直相加就得出总成本曲线,见图5-4(c)。在每一个产量水平上,总变动成本曲线的斜率与总成本曲线的斜率是相等的。

3. 平均固定成本、平均变动成本和平均成本

由于平均固定成本(AFC)等于总固定成本除以产量($AFC=TFC/Q$),因此它随产量的增加而递减,它的曲线由左上方向右下方伸展,渐渐与横轴接近,见图5-4(d)。某一产量水平上的平均变动成本是总变动成本曲线图上相应点与原点的连线的斜率,它的斜率最小点就是平均变动成本的最低点。平均变动成本在最低点以前呈下降趋势,在最低点以后则呈上升趋势,所以平均变动成本曲线呈U形,见图5-4(c)和图5-4(d)。

平均成本也称平均总成本(AC)。它等于平均变动成本加平均固定成本($AVC+AFC$),或等于总成本除以产量(TC/Q)。

某一产量水平上的平均总成本是总成本曲线上相应点与原点的连线的斜率。从原点作总成本曲线的切线,其切点是平均总成本的最低点,因为在连线中相切的连线的斜率最小。与平均变动成本曲线一样,平均总成本曲线也呈U形。由于平均固定成本趋近于零,因此,随着产量的增加,平均总成本曲线和平均变动成本曲线也趋于接近,见图5-4(c)和图5-4(d)。

4. 边际成本

某产量水平上的边际成本(MC)等于总成本曲线上该点切线的斜率。由于总成本曲线

的斜率先由大变小,后由小变大,因此边际成本曲线也呈U形,其最低点处于总成本曲线上的拐点,因为拐点的斜率最小。由于边际成本说明由产量的每单位变化而引起的总成本的变化,因此它只与总变动成本有关,而与总固定成本的大小无关。当边际成本小于平均总成本时,平均总成本呈下降趋势;当边际成本大于平均总成本时,平均总成本呈上升趋势;当边际成本等于平均总成本时,平均总成本处于最低点,也就是说,平均总成本曲线与边际成本曲线相交于平均总成本曲线的最低点,见图5-4(d)。

5. 成本曲线与产量曲线的关系

前面讲过,总变动成本曲线的形状取决于总产量曲线。现在来考察平均变动成本、边际成本曲线和平均产量、边际产量曲线之间的关系。从图5-4中可以看到,平均产量曲线和边际产量曲线都是向上凸出的,平均变动成本曲线和边际成本曲线则都是向下凸出的,两种曲线凸出的方向相反。而且,平均产量最高时的产量(Q_2)恰好是平均变动成本最低时的产量,边际产量最高时的产量(Q_1)又恰好是边际成本最低时的产量。这说明在平均产量和平均变动成本之间,以及边际产量和边际成本之间存在负相关关系,即前者越高,后者就越低。

生活中的经济学 5-2

为什么有些企业的短期平均变动成本在一定产量范围内是不变的

从理论上讲,企业的短期平均变动成本曲线呈U形(见图5-4(d))。但在实际生活中,不少企业的短期平均变动成本曲线是碟形的(见图5-7)。由图可见,企业的平均变动成本曲线在产量 q_1 到 q_2 的范围内是水平的,即在此范围内平均变动成本不变(同样,在此范围内,边际成本等于平均变动成本,也不变)。超出这个范围,曲线向上翘起,成本上升。

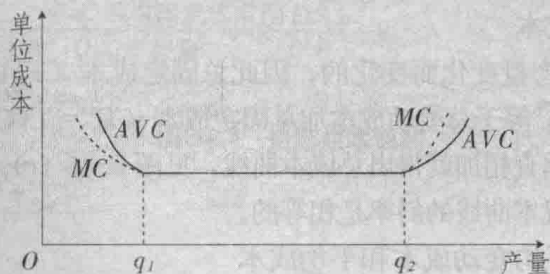


图5-7 短期平均变动成本曲线

为什么从理论上说,短期平均变动成本曲线呈U形?这是因为在进行理论探讨时,我们假定企业的固定投入是不可分割的,即企业的全部固定投入要么全部使用,要么全部不用,不能只使用其中一部分,其余部分闲置不用。因此,当企业开始投入并逐渐增加一种可变投入要素(比如劳动力)时,该可变要素与固定要素(比如资本)之间的数量比例起初逐渐接近最优,平均变动成本呈下降趋势。当两者的比例达到最优时,平均变动成本最低。此时,如再继续增加可变要素的投入量,它与固定要素之间的数量比例就会变得过大,平均变动成本就会上升。由于可变投入要素与固定投入要素的最优比例限定在一个点上,平均变动成本的最低处也只能是一个点,故平均变动成本曲线呈U形。

需要指出的是,上面的解释基于这样一个假设,即企业的全部固定投入要素是不可分割的(有些行业的确如此,如化工、炼油工业等)。但在实际生活中,有些行业(如机械制造、服装加工和家具工业等)的情况并不是这样,企业的固定投入要素有可能是可以分

割的。即企业可以根据需要只使用一部分固定投入要素，而让剩下的固定投入要素闲置。举个简单的例子。有一家工厂拥有 10 台缝纫机，每台由一名工人操作，每天的产量为 20 件。如果需要每天生产 200 件，就要由 10 名工人来操作 10 台缝纫机。但如果产品的需求减少到每天 180 件，那么，有一名工人可能会被解雇，同时有一台机器会被停用，这样工人和机器之间的比例仍然保持不变。也就是说，当每天的产量在 20~200 件之间变动时，工人和机器之间的比例关系仍可以保持不变，因此这个厂的边际成本和平均变动成本在这个产量范围内不会变。只有当产量大于 200 件时，成本才会上升。因为那时需要加班加点，或用其他办法来使更多的工人去与最多 10 台机器相结合，导致工人与机器之间的最优比例遭到破坏。

类似的情况也会在一家企业拥有多家工厂时发生。例如，一个制造商拥有几家工厂，可以通过暂时关闭一家或几家工厂的办法来减产，而让其他工厂仍然正常生产。又如，一家企业为了减产，可暂时让所属的工厂每天都只开工 6 小时或每周只开工 4 天。这两种情况都是同时减少工人和设备的投入，使工人和设备的使用数量比例始终保持不变，于是，企业的短期平均变动成本也保持不变。

四、长期成本曲线

从长期看，各种投入要素都是可变的，所以，长期成本曲线实际上都是长期变动成本曲线，不存在长期固定成本曲线。长期成本曲线可以分为长期总成本曲线、长期平均成本曲线和长期边际成本曲线三种。

1. 长期总成本曲线

长期总成本曲线 (LTC) 说明，如果企业能够选择最优企业规模 (即可以自由选定自己所需的投入要素的组合比例)，在各个产量水平上可能的最低的总成本是多少。长期总成本曲线可以根据生产扩大路线图 (见图 4-15) 求出。图 4-15 说明，如果随着生产规模的扩大，企业可以选定不同的最优规模，那么，当产量为 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 和 Q_4 时，可能的最低总成本将分别为 C_1 、 C_2 、 C_3 和 C_4 。据此，可以画出长期总成本曲线 (见图 5-8)。

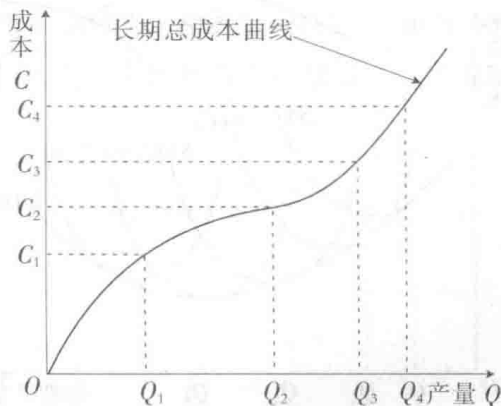


图 5-8 长期总成本曲线

2. 长期平均成本曲线

长期平均成本曲线 (LAC) 说明，如果企业能够自由选择最优规模，在各个产量水平上可能的最低平均成本是多少。如果已知长期总成本曲线，就不难画出长期平均成本曲线 ($LAC=LTC/Q$)。

下面讨论长期平均成本曲线与短期平均成本曲线之间的关系，了解这些关系对于正确选择企业规模是很重要的。

长期平均成本曲线反映产量与平均成本之间的关系，它与短期平均成本曲线的不同之处在于，企业可以根据不同产量选择最优的规模。现在假定可供选择的规模只有三种， SAC_1 ， SAC_2 ， SAC_3 分别代表小、中、大三种不同生产规模的三条短期平均成本曲线。从图 5-9 中可见，当产量（需求）小于 OA 时，不宜采用中等规模生产，而宜采用小规模生产。因为当产量小于 OA 时，中等规模生产的成本高于小规模生产的成本，在图 5-9 中，就是 IH 高于 KH 。所以，此时最低的成本曲线为 KH 。当产量（需求）大于 OA 小于 OB 时，宜选用中等规模生产，不宜选用大规模生产或小规模生产，此时最低的成本曲线为 HG 。因为产量在 OA 与 OB 之间时，大规模和小规模生产的成本均高于中等规模生产的成本，在图 5-9 中，就是 K_1H 高于 HG 和 J_1G 高于 HG 。当产量（需求）大于 OB 时，则选用大规模生产，此时成本最低的成本曲线为 GJ 。所以，从长期看，由于随着产量的变化，生产规模可以变更和选择，其平均成本曲线为 $KHGJ$ 线，即各短期平均成本曲线交点以下的线段。交点以上的虚线部分与长期平均成本无关。

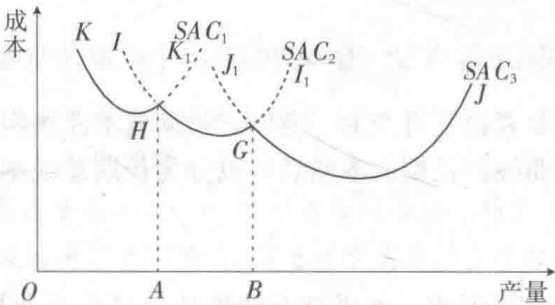


图 5-9 长期平均成本曲线

现在假定可供选择的规模不止这三个，而是很多，则短期平均成本曲线就有很多，此时交点以下的长期平均成本曲线也就逐渐接近于一条平滑曲线，这条曲线可视为许多短期平均成本曲线的包络线（见图 5-10）。其形状与短期平均成本曲线也相似，呈 U 形，但较平坦。

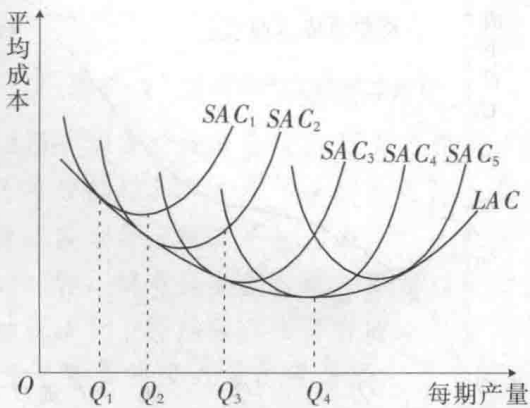


图 5-10 长期平均成本曲线是短期平均成本曲线的包络线

图 5-10 表明，如果企业估计它的产量（消费者的需求）为 OQ_1 ，就会选择 SAC_1 所代表的企业规模，因为任何其他规模都会导致较高的生产成本。如果企业的需求增加到 OQ_2 ，这时虽然 SAC_1 也能实现这个产量，但其成本要高于 SAC_2 所代表的规模，所以从长期看，企业会选择 SAC_2 。同理，如果消费者的需求再增加到 OQ_3 ，企业就会选择 SAC_3 所代表的

规模。在所有企业规模中,能使平均成本最低的是与长期平均成本曲线最低点相切的短期平均成本曲线所代表的规模,这一规模称为最优规模,在图5-10中为 SAC_4 ,其产量为 OQ_4 。

需要指出的是, LAC 曲线并不是与 SAC 曲线的最低点相切(最优规模的 SAC_4 曲线除外)。当 LAC 曲线呈下降趋势时, LAC 曲线与 SAC 曲线相切于 SAC 的最低点的左侧。因此,当产量小于 OQ_4 时,如产量为 Q_2 ,不应选择 SAC_1 (尽管 SAC_1 曲线最低点的产量是 Q_2),而应选择规模稍大一点的 SAC_2 (尽管由 SAC_2 来生产 Q_2 ,生产能力有点利用不足)。同理,当 LAC 曲线呈上升趋势时, LAC 和 SAC 曲线相切于 SAC 曲线最低点的右侧。因此,当产量大于 OQ_4 时,所选的企业规模应稍小(尽管由它来实现所需的产量,生产能力会负荷稍重)。

3. 长期边际成本曲线

长期边际成本(LMC)曲线表示,假如企业能够改变所有投入要素的投入量,在每一个产量水平上,再增加一单位产量会使总成本增加多少。 $LMC=\Delta LTC/\Delta Q$ 。根据边际值和平均值之间的关系,在 LAC 下降时, LMC 曲线位于 LAC 曲线的下方;在 LAC 上升时, LMC 曲线位于 LAC 曲线的上方; LMC 曲线通过 LAC 曲线的最低点(见图5-11)。

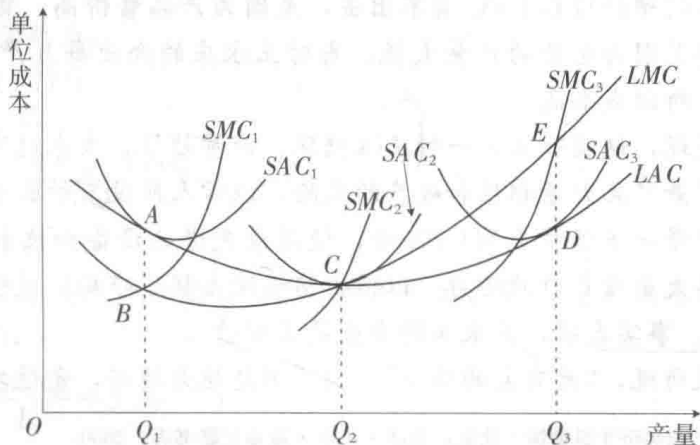


图5-11 SAC, SMC, LAC和LMC曲线之间的关系

图5-11还显示,与 LAC 曲线相切的有三条短期平均成本曲线 SAC_1 , SAC_2 , SAC_3 ,其相应的短期边际成本曲线为 SMC_1 , SMC_2 , SMC_3 。由于 SAC_1 与 LAC 相切于A点, SMC_1 就一定与 LMC 相交于B点,A和B都在产量 Q_1 上。^①同理,由于 SAC_3 相切于 LAC

① 可证明如下:

因为 SAC_1 和 LAC 相切于产量为 Q_1 的A点,所以产量为 Q_1 时,有

$$\frac{d(SAC_1)}{dQ} = \frac{d(LAC)}{dQ} \quad (1)$$

$$SAC_1 = LAC \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{又 } SMC_1 &= \frac{d(STC_1)}{dQ} = \frac{d(SAC_1 \cdot Q)}{dQ} \\ &= Q \frac{d(SAC_1)}{dQ} + SAC_1 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} LMC &= \frac{d(LTC)}{dQ} = \frac{d(LAC \cdot Q)}{dQ} \\ &= Q \frac{d(LAC)}{dQ} + LAC \end{aligned} \quad (4)$$

将式(1)、式(2)代入式(3)、式(4)可得:当产量为 Q_1 时,有

$$LMC = SMC_1$$

的 D 点, SMC_3 就一定与 LMC 相交于 E 点, D 和 E 都在产量 Q_3 上。由于 SAC_2 的最低点与 LAC 的最低点相切, 因此, LMC 和 SMC_2 一定都通过最低点 C , 使 $LMC = SMC_2 = SAC_2$ 的最低点与 LAC 的最低点重合。

案例 5-1

塑胶大王王永庆的成功之路

20 世纪 50 年代, 台湾亟须发展纺织、水泥、塑胶等工业。当时名不见经传的王永庆像吃了豹子胆, 竟然筹措 50 万美元, 创建了台湾第一家塑胶公司。塑胶原料生产出来了, 但是日本同类产品物美价廉, 充斥台湾市场, 而王永庆的产品严重滞销, 仓库爆满, 股东们心灰意冷。王永庆几乎陷入绝境。

王永庆对失败有着自己独特的理解。他认为, 失败并不可怕, 只要从失败中找出原因, 就可能取得成功。

王永庆认为自己的塑胶粉粒 PVC 卖不出去, 是因为产品售价高, 售价高又是因为产品成本过高, 而成本高是因为企业的产量太低。当时王永庆的企业每月产量只有 100 吨, 是世界上规模最小的, 所以成本高。

王永庆敏锐地发现, 这实际上是一种恶性循环。产量越低, 成本越高, 竞争力越弱, 就越打不开市场。他冒着产品大量积压和破产的风险, 以常人所没有的胆识, 采取了“以毒攻毒”的策略, 把月产量一下子扩大到 1 200 吨, 使用最先进的设备和技术, 使产品成本大幅下降, 具备了与世界大企业竞争的實力, 以低价格迅速占领了市场, 最终使他的公司进入世界化工行业前 50 强。事实表明, 王永庆的决策是正确的。

但是正如王熙凤所说, “大有大的难处”。因此不是越大越好, 合适才好。

资料来源: 梁小民. 微观经济学纵横谈. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2000.

五、成本函数推导举例

下面举例说明怎样根据生产函数来推导短期和长期成本函数, 以及得出相应的短期和长期成本曲线。

例 5-3

某企业的技术部门已经估计出该企业的生产函数为: $Q = 4\sqrt{KL}$, 式中, Q 为每月的产量 (单位: 千件); K 为每月的资本投入量 (单位: 千台时); L 为每月雇用的人工数 (单位: 千工时)。假定工人每千工时的工资为 8 000 元, 资本每千台时的费用为 2 000 元。

(1) 求出它的短期总成本函数、短期平均成本函数和短期边际成本函数 (假定在短期内, K 是固定的, 等于 10)。

(2) 求出它的长期总成本函数、长期平均成本函数和长期边际成本函数。

(3) 画出它的短期和长期平均成本曲线及边际成本曲线, 并说明它们之间的相互关系。

解: $Q = 4\sqrt{KL}$ (5-1)

$TC = 2\,000K + 8\,000L$ (5-2)

由式 (5-1) 可得: $L = \frac{Q^2}{16K}$

代入式 (5-2), 得

$$TC = \frac{500Q^2}{K} + 2\,000K \quad (5-3)$$

(1) 从短期看, $K=10$ 。

∴ 短期总成本函数为:

$$\begin{aligned} STC &= \frac{500Q^2}{10} + 2\,000 \times 10 \\ &= 50Q^2 + 20\,000 \end{aligned}$$

短期平均成本函数为:

$$\begin{aligned} SAC &= \frac{STC}{Q} = \frac{50Q^2}{Q} + \frac{20\,000}{Q} \\ &= 50Q + \frac{20\,000}{Q} \end{aligned}$$

短期边际成本函数为:

$$\begin{aligned} SMC &= \frac{d(STC)}{dQ} \\ &= \frac{d(50Q^2 + 20\,000)}{dQ} \\ &= 100Q \end{aligned}$$

(2) 从长期看, 所有投入都是可变的。为了找出产量为 Q 时使总成本最低的资本投入量, 根据式 (5-3), 令

$$\frac{dTC}{dK} = -\frac{500Q^2}{K^2} + 2\,000 = 0$$

或 $K = \frac{Q}{2}$

代入式 (5-3), 得

长期总成本函数为:

$$LTC = 2\,000Q$$

长期平均成本函数为:

$$LAC = \frac{LTC}{Q} = 2\,000$$

长期边际成本函数为:

$$LMC = \frac{d(LTC)}{dQ} = \frac{d(2\,000Q)}{dQ} = 2\,000$$

(3) 该企业的短期和长期平均成本曲线及边际成本曲线如图 5-12 所示。在图 5-12 中, 短期边际成本曲线与短期平均成本曲线相交于后者的最低点 ($Q=20$ 千件, $SAC=SMC=2\,000$ 元)。长期平均成本曲线与短期平均成本曲线在后者的最低点相切。这里 LAC 是一条水平线, 说明该企业规模收益不变。

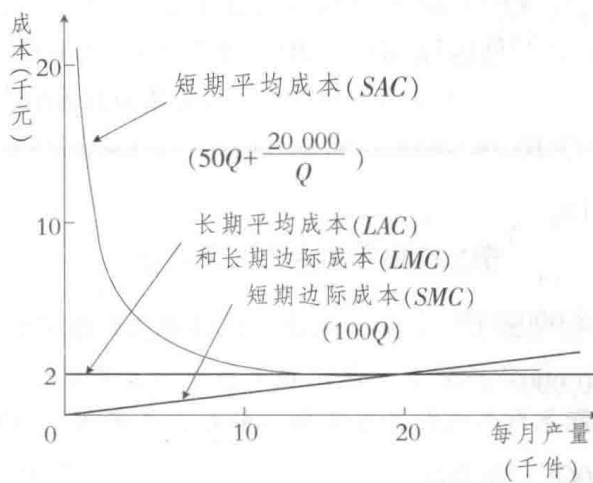


图 5-12 某企业的成本曲线

第 3 节 规模经济和范围经济

一、规模经济和企业规模的选择

我们已经讨论了经济学的成本理论，下面将探讨成本理论在企业决策中的应用。在此先探讨规模经济和企业规模的选择问题，因为它是长期成本理论的重要应用。然后在本章第 4 节和第 5 节里探讨短期成本的应用。

先来解释什么是规模经济。前面已经讲过，企业的长期平均成本曲线呈 U 形。之所以呈 U 形，是由规模收益递增—不变—递减的规律决定的（见图 5-13）。在规模收益递增阶段，平均成本随规模（产量）的增加而下降，长期平均成本曲线就呈向下倾斜趋势，这时生产是规模经济的，也就是说，此时扩大企业规模能使产品的单位成本下降。在规模收益不变阶段，平均成本保持不变，长期平均成本曲线呈水平状，这时企业达到最优规模，产品成本最低。在规模收益递减阶段，平均成本随规模（产量）的增加而上升，长期成本曲线向上倾斜，这时生产是规模不经济的，表示企业规模已经过大。由此可见，规模经济是选择企业规模时必须考虑的重要因素。但需要指出的是，在决定最适宜的企业规模时，不仅要考虑规模经济，而且要考虑需求，即产品的销路问题。例如，建一座钢厂，虽然 100 万吨的规模可使单位产品成本最低，但如果市场需求只有 50 万吨，建 100 万吨的工厂就会使生产能力利用不足，造成很大的浪费。可见，企业规模的选择要兼顾规模经济和需求等方面。^①

在确定企业规模时，怎样才能兼顾规模经济和需求？前面讨论过的关于长期成本曲线的经济学原理（见图 5-10 及相关解释）为我们提供了这方面的理论依据，但在决策实践中，要找出企业的长期成本曲线是很费力的，下面的案例尽管简单，但为我们展示了一种实用的分析方法。

^① 在进行企业规模决策时，还应考虑产品的运输成本。在注重规模经济的行业，扩大企业规模能使生产成本降低，但大企业的产品离消费地点远，运输成本会比小企业高。只有当生产成本的降低大于运输成本的提高时，建大企业才是合算的。

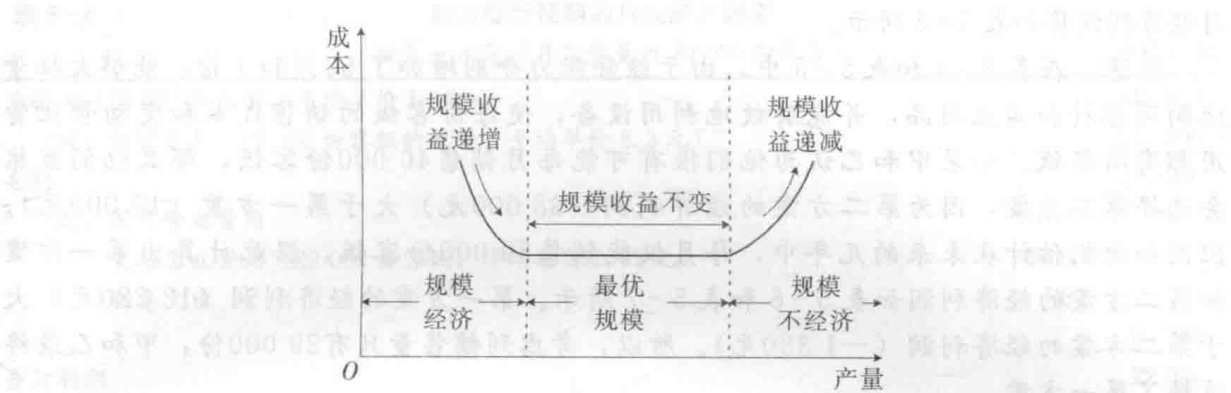


图 5-13 规模经济和规模不经济

案例 5-2

怎样确定餐厅的经营规模

甲和乙合伙经营南方餐厅，40 000元资金和餐厅所用的房屋设施都是他们自己的。他们还兼任餐厅经理，自己管理这家餐厅。2013 年 10 月的经济利润表见表 5-3。

表 5-3	南方餐厅 2013 年 10 月经济利润表	单位：元
总收入（20 000 份客饭，平均单价 12 元）		240 000
减：销货成本（20 000 份客饭的原料，平均单价 8.4 元）		168 000
毛利		72 000
减：固定营业费用	40 000	
变动营业费用（20 000 份客饭，平均每份 1 元）	20 000	
		60 000
会计利润		12 000
减：机会成本（放弃的租金收入）	4 000	
机会成本（放弃的薪酬收入）	5 200	
机会成本（放弃的利息收入）	300	
		9 500
经济利润		2 500

当时该餐厅每月销售 20 000 份客饭，这一销售量已接近餐厅的经营能力。如今他俩打算对餐厅进行扩建，正在考虑两个方案。第一个方案是对原餐厅进行重新改装，以扩大接待能力。这个方案能使餐厅的经营能力扩大 50%，即月销售量增加到 30 000 份客饭。实现这个方案需投资 120 000 元，其中 40 000 元为两人自有，其余 80 000 元则是从别处借来的，年利率为 9%。假如扩建后的餐厅能按其全部经营能力经营，那么，预期的月经济利润将如表 5-4 所示。

第二个扩建方案是购买餐厅隔壁的小楼。这样，增加的营业面积可使餐厅的经营能力加倍，即每月销售 40 000 份客饭。这个方案需投资 200 000 元，除自有资金 40 000 元外，另需外借 160 000 元，年利率为 9%。假若按这一方案扩建并能充分利用其经营能力，那么，预期的

月经济利润将如表 5-5 所示。

注意，在表 5-4 和表 5-5 中，由于经营能力分别增加了 50% 和 1 倍，能够大批量地购买原料和其他用品，并能有效地利用设备，使每份客饭的销售成本和变动营业费用都有所降低。如果甲和乙认为他们很有可能每月销售 40 000 份客饭，那么他们显然会选择第二方案，因为第二方案的经济利润（38 000 元）大于第一方案（15 000 元）。但假如他们估计在未来的几年中，每月仅能销售 29 000 份客饭，据此计算出第一方案和第二方案的经济利润如表 5-6 和表 5-7 所示。第一方案的经济利润（12 220 元）大于第二方案的经济利润（-1 380 元）。所以，考虑到销售量只有 29 000 份，甲和乙最终选择了第一方案。

表 5-4 南方餐厅预期的月经济利润表		单位：元
(按第一方案设计的经营能力计算)		
总收入（30 000 份客饭，平均单价 12 元）		360 000
减：销货成本（30 000 份客饭的原料，平均单价 8.3 元）		249 000
毛利		111 000
减：固定营业费用	58 000	
变动营业费用（30 000 份客饭，平均每份 0.92 元）	27 600	
利息支出	600	
		86 200
会计利润		24 800
减：机会成本（放弃的租金收入）	4 000	
机会成本（放弃的薪酬收入）	5 200	
机会成本（放弃的利息收入）	600	
		9 800
经济利润		15 000

表 5-5 南方餐厅预期的月经济利润表		单位：元
(按第二方案设计的经营能力计算)		
总收入（40 000 份客饭，平均单价 12 元）		480 000
减：销货成本（40 000 份客饭的原料，平均单价 8.2 元）		328 000
毛利		152 000
减：固定营业费用	71 000	
变动营业费用（40 000 份客饭，平均每份 0.8 元）	32 000	
利息支出	1 200	
		104 200
会计利润		47 800
减：机会成本（放弃的租金收入）	4 000	
机会成本（放弃的薪酬收入）	5 200	
机会成本（放弃的利息收入）	600	
		9 800
经济利润		38 000

表 5-6 南方餐厅预期的月经济利润表

(按第一方案, 月销售量为 29 000 份计算)

单位: 元

总收入 (29 000 份客饭, 平均单价 12 元)	348 000
减: 销货成本 (29 000 份客饭的原料, 平均单价 8.3 元)	240 700
毛利	107 300
减: 固定营业费用	58 000
变动营业费用 (29 000 份客饭, 平均每份 0.92 元)	26 680
利息支出	600
	85 280
会计利润	22 020
减: 机会成本 (放弃的租金收入)	4 000
机会成本 (放弃的薪酬收入)	5 200
机会成本 (放弃的利息收入)	600
	9 800
经济利润	12 220

表 5-7 南方餐厅预期的月经济利润表

(按第二方案, 月销售量为 29 000 份计算)

单位: 元

总收入 (29 000 份客饭, 平均单价 12 元)	348 000
减: 销货成本 (29 000 份客饭的原料, 平均单价 8.3 元)	240 700
毛利	107 300
减: 固定营业费用	71 000
变动营业费用 (29 000 份客饭, 每份平均 0.92 元)	26 680
利息支出	1 200
	98 880
会计利润	8 420
减: 机会成本 (放弃的租金收入)	4 000
机会成本 (放弃的薪酬收入)	5 200
机会成本 (放弃的利息收入)	600
	9 800
经济利润	-1 380

二、范围经济

许多企业都同时生产多种产品。例如, 一家果园既生产橘子, 又生产柚子; 一口油井既生产原油, 又生产天然气; 一家汽车制造厂既生产轿车, 又生产卡车; 一家商业银行为客户提供多种金融服务; 等等。只要一家企业生产多种产品的总成本低于这些产品中每种产品分别由一家企业来生产所需成本的总和, 我们就说, 这里存在范围经济。

例如, 一家银行代理处既为社区居民办理储蓄业务, 又为他们代理家庭财产保险和人寿保险业务, 每月总开支为 30 000 元。但如果一家银行代理处只为社区居民办理储蓄业务, 每月开支为 20 000 元, 只代理保险业务, 每月开支为 15 000 元, 两者相加为 35 000 元, 大于该代理处同时兼做两种业务所需的成本 (30 000 元)。这里就存在范围经济。

假定一家单产品企业生产一定产量的产品 X 的成本为 $C(Q_X)$, 另一家单产品企业生产一定产量另一种产品 Y 的成本为 $C(Q_Y)$ 。又假定一家多产品企业, 既生产同样产量的产品 X, 又生产同样产量的产品 Y, 其总成本为 $C(Q_X, Q_Y)$ 。如果 $C(Q_X, Q_Y) < C(Q_X) + C(Q_Y)$, 就存在范围经济。

范围经济的大小 (SC) 可由下列公式来衡量:

$$SC = \frac{C(Q_X) + C(Q_Y) - C(Q_X, Q_Y)}{C(Q_X, Q_Y)} \quad (5-4)$$

SC 的值越大, 范围经济就越大。在激烈的市场竞争中, 精明的管理者总要想方设法利用尽可能多的范围经济。

存在范围经济的原因有很多。当企业的某些设施和资源既可用于生产某种产品, 又可用于生产其他产品时, 范围经济就会经常发生。这是因为当生产和经营两种以上产品时, 诸如共用生产设施、联合进行市场营销、共用相同的资源和共同管理等都能带来相应的经济效益。特别是有时企业在生产过程中能得到副产品, 这种副产品能进一步加工为另外的产品。例如, 炼铁厂利用矿渣生产建筑材料。有时企业生产的是关联产品, 即在生产一种产品的同时, 只需增加少量成本 (或不需增加成本) 就能得到另一种产品。如屠宰场生产牛肉和牛皮, 炼油厂生产汽油、柴油和沥青等。

范围经济的另一个来源是企业优势的利用。企业优势可以包括销售网络优势、顾客的信任、企业的技术和品牌优势等。如阿玛尼、迪奥等著名的时装、香水品牌企业推出了墨镜、手表等产品, 而且定价很高, 这一做法就是在发挥其品牌优势。

案例 5-3

7-ELEVEN 的多元化经营与范围经济的利用

7-ELEVEN 是一家 24 小时经营的便利店 (小型超市), 最初是美国企业, 后被日本企业收购。

7-ELEVEN 不以低价格取胜, 其经营的最大特点是“便利”。商店面积虽然不大, 但消费者日常所需商品一应俱全。7-ELEVEN 是营业时间最长的商店, 全年每天 24 小时营业。7-ELEVEN 也是日本店铺最多的企业, 不管是繁华的商业街、居民小区还是路边, 也不管是城市还是乡村, 只要有人的地方几乎都有 7-ELEVEN 的店铺。7-ELEVEN 编织了一个覆盖全日本的销售网络。它的管理十分规范, 所有商店的布局 and 商品摆放位置完全一致, 顾客进入任何一家商店都可以马上找到自己所需的商品, 无须花时间寻找。由于每个顾客购买的产品品种和数量很少, 交款时间也很短, 几乎无须等待, 因此大大节约了顾客寻找商品和交款所需的时间。

随着店铺数量的增加, 7-ELEVEN 开始发展多元化经营。首先, 7-ELEVEN 扩大了经营的范围, 开始代售电话卡、各种演出门票和一些生活类杂志等。此后, 7-ELEVEN 在每个店面都安装了复印机, 消费者可以投币复印。逐渐地, 7-ELEVEN 将业务扩展到了金融领域, 可以代收水电费、煤气费、电话费等各种款项。近几年, 7-ELEVEN 的店铺又安装了 ATM 机, 顾客可以在 7-ELEVEN 提取存款, 而不必去银行排队。今天的 7-ELEVEN, 利用其覆盖全日本的销售网络优势, 成功地实现了多元化经营。

第4节 贡献分析法及其应用

这一节和下一节讨论的都是短期成本在企业决策分析中的应用。本节讨论贡献分析法,下一节讨论盈亏分界点分析法。在这里,为了简化分析过程,我们假定单位变动成本是一个常数,不随产量的变化而变化。这两种分析方法使用简便,在企业中得到了广泛的应用。

一、贡献分析法

贡献分析法是增量分析法在成本利润分析中的应用。一个方案的贡献是指该方案能够为企业增加多少利润。通过贡献的计算和比较来判断一个方案是否可以被接受的方法,称为贡献分析法。所以贡献也就是增量利润,它等于由决策引起的增量收入减去由决策引起的增量成本。

贡献(增量利润)=增量收入-增量成本

如果贡献大于零,说明这一决策能使利润增加,因而是可以接受的。如果有两个以上的方案,它们的贡献都是正值,则贡献大的方案就是较优的方案。

在产量决策中,常常使用单位产品贡献这一概念,即增加一单位产量能给企业增加多少利润。如果产品的价格不变,增加单位产量的增量收入就等于价格,增加单位产量的增量成本就等于单位变动成本,所以,单位产品贡献就等于价格减去单位变动成本。

单位产品贡献=价格-单位变动成本

由于价格是由变动成本、固定成本和利润三部分组成的,因此,贡献也等于固定成本加利润,这表明企业得到的贡献首先要用来补偿固定成本的支出,剩下的就是企业的利润。当企业不盈不亏(利润为零)时,贡献与固定成本的值相等。

贡献分析法主要用于短期决策。短期决策是指在一个已经建立并正在运营的企业中进行经营决策。在这里,即使企业不开工,设备、厂房、管理人员工资等固定成本也仍然要支出,所以属于沉没成本,决策时不予考虑。正因为这样,在短期决策中,决策的准则应是贡献(增量利润),而不是利润。

例5-4

某企业单位产品的变动成本为2元,总固定成本为10 000元,原价为3元。现有人愿按2.5元的价格订货5 000件。如不接受这笔订货,企业就无活可干。问:企业应否承接此订货?

解:如果接受订货,则接受订货后的利润为:

$$\begin{aligned}\text{利润} &= \text{销售收入} - (\text{总变动成本} + \text{总固定成本}) \\ &= 2.5 \times 5\,000 - (2 \times 5\,000 + 10\,000) = -7\,500(\text{元})\end{aligned}$$

接受订货后的贡献将为:

$$\text{贡献} = \text{单位产品贡献} \times \text{产量} = (2.5 - 2) \times 5\,000 = 2\,500(\text{元})$$

如果根据有无利润来决策,由于企业接受订货后要亏损7 500元,因此不应接受订货,但这一结论是错误的。因为在计算中把固定成本考虑进去了,而固定成本在这里是沉没成本。

应当按有无贡献来作出决策,贡献不是指利润,而是指利润的变化。如不接受订货,企业仍然要支出固定成本,即企业利润为-10 000元。接受订货后企业的利润为-7 500元。相比之下,企业若接受订货可以减少亏损2 500元,这就是利润的变化量,即贡献,有贡献就应接受订货。

贡献是短期决策的根据,但这并不是说利润不重要,利润是长期决策的根据。^① 如果要决定是否投资于某企业,是否新建一家企业,就属于长期决策。在例 5-4 中,如果企业预计亏损7 500元,肯定不能投资。另外,在亏损的情况下接受订货,即使有贡献也只能是暂时的。如果企业的亏损长期得不到扭转,最终仍将破产。

二、贡献分析法的应用

贡献分析法应用甚广,下面从几个方面来探讨。

1. 是否接受订货

如果企业面对一笔订货,其价格低于单位产品的全部成本,企业要不要接受?乍一看,价格低于全部成本,肯定会增加企业的亏损,其实不一定。在一定条件下,即使所接受的订货的价格低于全部成本,也能增加企业的利润。这些条件是:

- (1) 企业有剩余的生产能力。
- (2) 新的订货不会影响企业的正常销售,如国外的订货不影响产品原来在国内的销售。
- (3) 虽然订货价格低于产品的全部成本(包括固定成本在内),但高于产品的单位变动成本。

例 5-5

大陆仪器公司生产各种计算器,一直通过自己的销售网进行销售。最近有一家大型百货商店愿意按每台 8 元的价格向它购买20 000台 X1-9 型计算器。大陆仪器公司现在每年生产 X1-9 型计算器160 000台,如果这种型号的计算器再多生产20 000台,就要减少生产更先进的 X2-7 型计算器5 000台。与这两个型号相关的成本、价格数据见表 5-8。

表 5-8 单位:元

	X1-9 型	X2-7 型
材料费	1.65	1.87
直接人工费	2.32	3.02
变动间接费用	1.03	1.11
固定间接费用	5.00	6.00
利润	2.00	2.40
批发价格	12.00	14.40

大陆仪器公司很想接受百货商店的这笔订货,但又不太愿意按 8 元的单价出售(因为在正常情况下 X1-9 型计算器的批发价是 12 元)。可是,百货商店坚持只能按 8 元单价购买。大陆仪器公司是否应接受这笔订货?

① 在长期决策中,增量分析法依然适用,不过在这里,连固定成本也是可以变动的。

解：如果接受 20 000 台 X1-9 型计算器的订货：
贡献=20 000×[8-(1.65+2.32+1.03)]
-5 000×[14.40-(1.87+3.02+1.11)]
=18 000(元)

有贡献就应接受这笔订货，因为它能为企业增加利润18 000元，尽管其订货价格低于批发价。

乍一看表 5-8 中的数据，可能会对“应接受订货”这一结论产生疑问。在表 5-8 中，每台 X1-9 型计算器的成本为 10 元(1.65+2.32+1.03+5.00)，而百货商店的采购价格仅为每台 8 元，完成 20 000 台的订单就意味着每台亏损 2 元，共计亏损 40 000 元。为了生产 20 000 台 X1-9 型计算器，公司还需要减少 5 000 台 X2-7 型计算器的生产，表 5-8 中每台 X2-7 型计算器的利润为 2.4 元，生产 5 000 台的利润为 12 000 元 (2.4×5 000)。为什么公司要减少盈利产品 X2-7 型计算器的生产，转而生产亏损的 X1-9 型计算器？

疑问之所以产生，是因为没有使用增量分析法。大陆仪器公司如接受订货，增量收入为 20 000×8-5 000×14.40=88 000 元，增量成本为 20 000×(1.65+2.32+1.03)-5 000×(1.87+3.02+1.11)=70 000 元，因而增量利润将为 88 000-70 000=18 000 元。注意：题中的固定间接费用属于沉淀成本，决策时如果考虑进去，就会导致错误的结论。

2. 自制还是外购

企业经常面临这样的选择：产品中的某个部件或零件应该自制还是外购？在进行这种决策时，通常要比较部件或零件的自制和外购的成本。在作出决策时，关键是选择合适的成本（相关成本）。如果使用了不应该使用的成本，漏掉了应该使用的成本，就会导致决策错误。

例 5-6

假定通用电气公司制造 No. 9 零件 20 000 个，其成本数据如表 5-9 所示。

表 5-9 单位：元

费用	20 000 个零件的总成本	单位成本
直接材料费	20 000	1
直接人工费	80 000	4
变动间接费用	40 000	2
固定间接费用	80 000	4
合计	220 000	11

如果外购，每个零件的价格为 10 元，可以节省固定间接费用 20 000 元（因为如果不制造这种零件，班长可以调做其他工作，从而可以节省班长工资 20 000 元）。同时，闲置的设备可以出租，租金收入为 35 000 元。问：通用电气公司应自制还是外购这种零件？

解：这里要分别计算自制和外购的增量成本，然后进行比较。需要注意的是，在计算自制的增量成本时，不应包括固定间接费用 80 000 元，因为它是沉没成本，但要把两笔机会成

本(外购可以节省的固定间接费用20 000元和闲置设备可能的租金收入35 000元)包括进去。

外购的增量成本=10×20 000=200 000(元)

自制的增量成本=20 000+80 000+40 000+20 000+35 000
=195 000(元)

200 000>195 000, 所以, 尽管初看起来, 自制的单位全部成本11元大于外购成本10元, 还是应当自制, 因为自制的增量成本较低。

3. 增加何种新产品

当企业打算利用剩余的生产能力增加新产品时, 如有几种新产品可供选择, 应选择贡献大的产品, 而不应选择利润大的产品。

例 5-7

某企业原来只生产产品A, 现有B和C两种新产品可以上马, 但因剩余生产能力有限, 只允许将其中之一投入生产。公司每月总固定成本为50 000元, 且不会因上新产品而增加。新、老产品的相关数据如表5-10所示。

表 5-10

项目	产品 A	产品 B	产品 C
产销数量 (月平均) (件)	20 000	10 000	50 000
单价 (元)	5	10	3
单位变动成本 (元)	2	5.4	2

这种情况下, 该企业应增加哪种新产品?

解: 产品B的总贡献=(10-5.4)×10 000=46 000(元)

产品C的总贡献=(3-2)×50 000=50 000(元)

产品C的贡献比产品B多4 000元(50 000-46 000), 所以应生产产品C, 可比生产产品B多得利润4 000元。

这个决策的正确性, 可通过比较两种方案(一个是生产产品A和产品B, 另一个是生产产品A和产品C)的利润得到证明。

生产产品A和产品B
的总利润 = (5×20 000+10×10 000)-(2×20 000
+5.4×10 000)-50 000
=56 000(元)

生产产品A和产品C
的总利润 = (5×20 000+3×50 000)-(2×20 000
+2×50 000)-50 000
=60 000(元)

增加新产品C比新产品B可多得利润4 000元(60 000-56 000)。这个答案和前面计算贡献的答案相同, 但不如贡献分析法简便。

需要指出的是, 如果先在各种产品上分摊固定成本, 然后计算每种产品的利润, 再根据

利润大小来决策, 这种方法是错误的。

按销售收入的大小来分摊固定成本, 则

$$\begin{aligned}\text{产品 B 应负担} &= \frac{\text{产品 B 的销售收入}}{\text{产品 A 和产品 B 的总销售额}} \times \text{总固定成本} \\ \text{的固定成本} &= \frac{10\,000 \times 10}{5 \times 20\,000 + 10 \times 10\,000} \times 50\,000 \\ &= 25\,000 (\text{元})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{产品 C 应负担} &= \frac{\text{产品 C 的销售收入}}{\text{产品 A 和产品 C 的总销售额}} \times \text{总固定成本} \\ \text{的固定成本} &= \frac{50\,000 \times 3}{5 \times 20\,000 + 3 \times 50\,000} \times 50\,000 \\ &= 30\,000 (\text{元})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{产品 B 的利润} &= 10 \times 10\,000 - 5.4 \times 10\,000 - 25\,000 \\ &= 21\,000 (\text{元})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{产品 C 的利润} &= 3 \times 50\,000 - 2 \times 50\,000 - 30\,000 \\ &= 20\,000 (\text{元})\end{aligned}$$

$21\,000 > 20\,000$, 所以应增加产品 B 的生产。

这个结论之所以错误, 是因为它在各种产品中分摊固定成本有很大的随意性。例如, 可按销售收入分配, 也可以按工人工资、工时数分摊, 等等。所以, 把作为沉没成本的固定成本牵扯进去, 实在是吃力不讨好的事, 采用贡献分析法则不必分摊固定成本。

例 5-8

在例 5-7 中, 如果增加产品 C 的生产, 需要增购一台设备, 使固定成本每月增加 10 000 元。问: 在这种情况下, 企业应生产哪种新产品?

解: 需要注意的是, 这里增加的固定成本不是沉没成本, 而是增量成本。

$$\begin{aligned}\text{产品 B 的总贡献} &= (10 - 5.4) \times 10\,000 \\ &= 46\,000 (\text{元})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{产品 C 的总贡献} &= (3 - 2) \times 50\,000 - 10\,000 \\ &= 40\,000 (\text{元})\end{aligned}$$

$46\,000 > 40\,000$, 所以应生产新产品 B。

4. 亏损的产品要不要停产或转产

如果企业生产几种产品, 其中有的产品是亏损的, 则会面对两个问题: (1) 亏损的产品要不要停产? 有人认为, 停产亏损的产品可以避免亏损。(2) 要不要转产? 转产是否合算? 下面举例说明。

例 5-9

假定某企业生产三种产品 A, B, C, 其中产品 C 是亏损的。每月的销售收入和成本利润数据如表 5-11 所示。

表 5-11

单位: 元

项目	产品 A	产品 B	产品 C	总计
销售收入	1 000 000	1 500 000	2 500 000	5 000 000
成本				
变动成本	700 000	1 000 000	2 200 000	3 900 000
固定成本	200 000	300 000	500 000	1 000 000
利润	100 000	200 000	-200 000	100 000

(1) 产品 C 要不要停产?

(2) 假如把产品 C 的生产能力转产产品 D, 产品 D 每月的销售收入为 2 000 000 元, 每月的变动成本为 1 500 000 元。要不要转产产品 D?

(3) 假如产品 C 停产后, 可以把部分管理人员和工人调往他处, 使固定成本下降 80 000 元, 腾出的设备可以出租, 租金收入预计每月 250 000 元。产品 C 要不要停产?

解: (1) 产品 C 要不要停产, 不是看它是否亏损, 而是看生产产品 C 能否给企业带来贡献, 如能带来贡献, 就应继续生产; 如贡献为负值, 就不应继续生产。在本例中:

$$\begin{aligned} \text{产品 C 的贡献} &= 2\,500\,000 - 2\,200\,000 \\ &= 300\,000 (\text{元}) \end{aligned}$$

所以, 不应停止产品 C 的生产, 因为这样反而会使企业减少利润 300 000 元。

需要说明的是, 上述决策是以两个假设为前提的: (1) 假设停产某一产品后, 企业总固定成本保持不变。在本例中, 总固定成本 1 000 000 元并不因停产产品 C 而减少; (2) 假设停产产品 C 后, 这部分生产能力被闲置不用。在这两个假设下, 停产产品 C 会使企业从原来的盈利 100 000 元变为亏损 200 000 元, 使企业净减少利润 300 000 元 (见表 5-12)。

表 5-12

单位: 元

项目	企业合计		
	维持产品 C 的生产	停产产品 C	差额
销售收入	5 000 000	2 500 000	
成本			
变动成本	3 900 000	1 700 000	
固定成本	1 000 000	1 000 000	
利润	100 000	-200 000	-300 000

(2) 把生产产品 C 的生产能力转用于生产产品 D 是否可行, 需要比较产品 C 和产品 D 两者贡献的大小。

$$\begin{aligned} \text{产品 C 的贡献} &= 2\,500\,000 - 2\,200\,000 \\ &= 300\,000 (\text{元}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{产品 D 的贡献} &= 2\,000\,000 - 1\,500\,000 \\ &= 500\,000 (\text{元}) \end{aligned}$$

500 000 > 300 000, 所以转产产品 D 是合算的, 它能给企业增加利润 200 000 元。

(3) 在这种情况下, 仍看生产产品 C 有无贡献, 但在计算这一贡献时, 要考虑两笔机会成本 (如果停产, 可以节省固定成本 80 000 元, 还可以得到租金收入 250 000 元)。

如果生产产品 C, 则

$$\text{增量收入} = 2\,500\,000 \text{ 元}$$

增量成本=2 200 000+80 000+250 000
=2 530 000(元)

贡献=2 500 000-2 530 000=-30 000(元)

生产产品 C 的贡献为负值，所以应予停产。

5. 有限资源怎样最优使用

企业的资源是指企业生产产品时所使用的原材料、设备、熟练劳动力等。有时企业所需的某种资源的来源可能受到限制，数量有限，成为生产中的瓶颈。

如果这家企业生产多种产品，就会涉及如何把有限资源分配给各种产品以使企业获利最多的问题。这里需要指出的是，有限资源应当优先用于什么产品以及使用的先后顺序，不是取决于每种产品单位利润的多少，也不是取决于每种产品单位贡献的大小，而是取决于单位有限资源所带来的贡献大小。

例 5-10

大新纺纱公司已经试验成功，可以用一种新的人造纤维纺出三种纱，其型号分别为 25PAG，40PAG 和 50PAG。这种新的人造纤维是由另一家人造纤维公司生产的，产量有限，只能限量供应，对大新纺纱公司的供应量限定为每月 3 000 千克。大新纺纱公司生产这三种纱的成本和利润的数据如表 5-13 所示。

表 5-13

项目	25PAG	40PAG	50PAG
单位产量原料消耗(千克)	4	2.5	2
单位成本(元)			
原料费	3.20	2.00	1.60
人工费	0.25	0.30	0.40
间接费用	0.30	0.40	0.50
(其中 50%为变动费用，50%为固定费用)			
合计(元)	3.75	2.70	2.50
销售价格(元)	4.60	3.20	2.85
利润(元)	0.85	0.50	0.35

假定 25PAG 的最大销售量为 500 单位，40PAG 为 700 单位，50PAG 为 800 单位。问：大新纺纱公司最优的产品方案应如何确定？

解：先算出每种产品的单位利润、单位贡献和单位原料贡献（本例中原料来源有限，是生产中的瓶颈），见表 5-14。

表 5-14

单位：元

项目	25PAG	40PAG	50PAG
单位产品利润	0.85	0.50	0.35
单位产品贡献	1.00	0.70	0.60
(=单位固定成本+单位利润)	(=0.15+0.85)	(=0.20+0.50)	(=0.25+0.35)

续前表

项目	25PAG	40PAG	50PAG
单位原料贡献 (=单位产品贡献÷原料 消耗定额)	0.25 (=1.00÷4)	0.28 (=0.70÷2.5)	0.30 (=0.60÷2)

由以上数据可知,单位产品利润最高的产品是 25PAG,单位产品贡献最多的产品也是 25PAG。但由于原料的供应是薄弱环节,能使企业获利最多的产品应是单位原料贡献最大的产品 50PAG,其单位原料贡献为 0.30 元/千克,次多的是 40PAG,为 0.28 元/千克,获利最小的是 25PAG,为 0.25 元/千克。可验证如下:

如把所有原料分别用于各种产品,可分别算出总贡献如下:

总贡献=单位产品贡献×产量

用于 25PAG:

$$\text{总贡献} = 1.00 \times \frac{3\,000}{4} = 750(\text{元})$$

用于 40PAG:

$$\text{总贡献} = 0.70 \times \frac{3\,000}{2.5} = 840(\text{元})$$

用于 50PAG:

$$\text{总贡献} = 0.60 \times \frac{3\,000}{2} = 900(\text{元})$$

可见,50PAG 贡献最大,为 900 元,是企业获利最多的产品;40PAG 贡献次之,为 840 元,是企业获利次多的产品;25PAG 贡献最小,为 750 元,是企业获利最少的产品。原料分配应按此先后顺序进行。

由于 25PAG 的最大销售量为 500 单位,需用原料 2 000 千克 (4×500);40PAG 的最大销售量为 700 单位,需用原料 1 750 千克 (2.5×700);50PAG 的最大销售量为 800 单位,需用原料 1 600 千克 (2×800)。根据这种情况,企业的 3 000 千克原料中,1 600 千克优先用于生产 50PAG 800 单位,剩下的 1 400 千克用于生产 40PAG 560 单位 (1 400÷2.5),不生产 25PAG 产品。

需要说明的是,上述产品方案是完全从盈利角度考虑的。在实际决策时,可能还要兼顾企业形象、企业风险、营销战略等非利润因素。

6. 向公司内还是公司外购买

总公司下面都设有分公司(或者一个企业集团由许多企业组成),各分公司通常是利润中心,自负盈亏,有定价自主权。假如一家分公司打算购买一种产品或劳务,既可以向总公司内部的分公司购买,也可以向公司外部的企业购买。这时,如果总公司内部分公司开出的价格高于公司外部企业的价格,想购买产品或劳务的分公司就会向外部购买。但是,总公司对分公司的这种购买行为应该表示同意还是不同意?决策依据是什么?依据应当是从总公司的立场(不是从分公司利益角度)看,哪一个方案能使净购买成本最低。这里,净购买成本是指从总公司的角度看购买产品(或劳务)的净支出,等于付出的费用减去下属各分公司因购买而引起的贡献收入。

例 5-11

某木材加工总公司下设三个分公司，即锯木厂分公司、家具制造分公司和木制品批发分公司。这三家分公司自负盈亏，有定价自主权。但如果分公司之间在价格上有争议，总公司有裁决权。现木制品批发分公司拟订购一批高级家具。它可以向总公司的家具制造分公司订购，后者出价每套5 000元；也可以向外面的家具商 A 或 B 订购，A 出价每套4 500元，B 出价每套4 000元。如果由总公司的家具制造分公司生产这批家具，变动成本为4 000元，其中有75%为木料费用，购自总公司的锯木厂分公司。锯木厂分公司生产这批木料所付变动成本占售价的60%。如果由外面的家具商 A 生产这批家具，则需要委托总公司的家具制造分公司进行油漆，油漆价格为每套800元，其中变动成本占70%。现总公司的家具制造分公司坚持这批订货的价格不能低于5 000元，但木制品批发分公司认为太贵，打算向外面的家具商 B 订购。如果你是总公司总经理，应如何决策？

解：这里一共有三个购买方案：(1) 向总公司的家具制造分公司购买；(2) 向公司外面的家具商 A 购买；(3) 向公司外面的家具商 B 购买。从分公司的角度看，第一方案最贵，价格为5 000元；第二方案次贵，为4 500元；第三方案最便宜，为4 000元。但这不应是决策的依据，决策的依据应当是从总公司的角度看，哪个方案的净购买成本最低。下面计算净购买成本：

(1) 向总公司的家具制造分公司订购。

$$\text{净购买成本} = 5\,000 - [(5\,000 - 4\,000)]$$

价格 家具制造分公司
 的贡献收入

$$+ (4\,000 \times 75\% - 4\,000 \times 75\% \times 60\%)]$$

锯木厂分公司的贡献收入

$$= 2\,800 (\text{元})$$

(2) 向公司外面的家具商 A 订购。

$$\text{净购买成本} = 4\,500 - (800 - 800 \times 70\%)$$

价格 家具制造分公司
 的贡献收入

$$= 4\,260 (\text{元})$$

(3) 向公司外面的家具商 B 订购。

$$\text{净购买成本} = 4\,000 (\text{元})$$

比较三个方案的净购买成本，以第一方案为最低。所以总经理应裁决向总公司的家具制造分公司购买家具。

第5节 盈亏分界点分析法及其应用

一、盈亏分界点分析法

盈亏分界点分析法也称量—本—利分析法，是一种在企业得到广泛应用的决策分析方法。它主要有以下功能。

1. 研究产量变化、成本变化和利润变化之间的关系

这是盈亏分界点分析法的最基本功能，其他的功能是基于此产生的。由于企业的任何决

策都有可能引起产量(销售量)^①、成本、价格等诸因素的变化,因此,利用盈亏分界点分析法这一工具,就能方便地分析诸因素的变化对利润的影响,从而为决策提供依据。

2. 确定盈亏分界点产量

盈亏分界点产量是指企业不盈不亏时的产量(保本产量,这时企业的总收入等于总成本)。企业家从事企业经营的目的就是获得利润。影响利润的因素很多,但最不确定的因素是销售量。所以,管理者总是希望抛开销售量这一因素,先找出本企业的盈亏分界点产量是多少,然后看某个方案带来的销售量是多少。如果一个方案的销售量大于盈亏分界点产量,说明该方案有利可图,是可取的,否则就会亏本,是不可取的。所以,盈亏分界点产量也是决策的一个重要根据。盈亏分界点分析法研究产量、成本等因素对利润的影响,并将重点放在寻找盈亏分界点产量上。

3. 确定企业的安全边际

在确定盈亏分界点产量的基础上,就可以进一步确定企业的安全边际。企业的安全边际是指企业预期(或实际)销售量与盈亏分界点销售量之间的差额。这个差额越大,说明企业越能承受市场需求的波动,经营比较安全,风险较小。

二、盈亏分界点分析法的具体方法及其应用

1. 图解法

盈亏分界点分析法的图解法就是用图形来分析产量、成本等各种变量和利润之间的关系。这里,假定产品价格和单位变动成本都不随产量的变化而变化,所以,销售收入曲线、总变动成本曲线和总成本曲线都是直线。

假定某企业生产某种产品的总固定成本(TFC)为6万元,单位变动成本(AVC)为每件1.8元,产品价格为每件3元,假定产量为10万件,就可以在坐标图上画出总成本、总固定成本和销售收入三条直线,得出盈亏分界点分析图(见图5-14)。

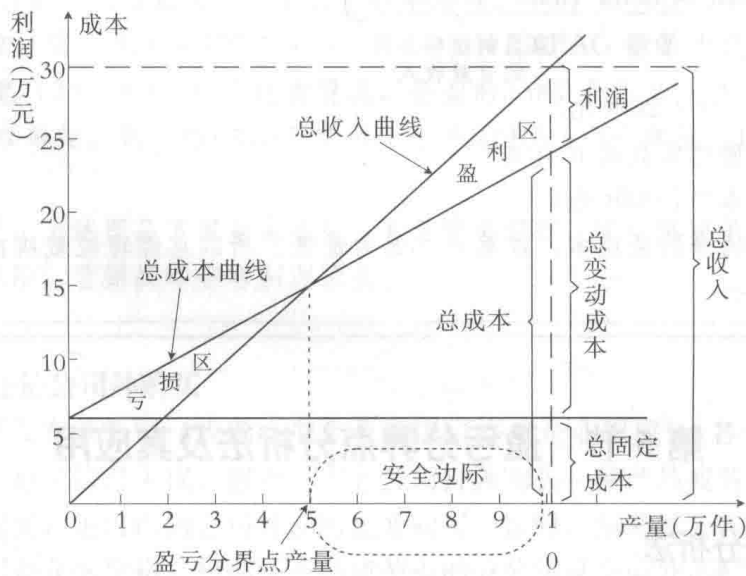


图 5-14 盈亏分界点分析

① 在盈亏分界点分析中,假定生产出来的产品都能销售出去,即产量与销售量相等,企业期初和期末的成品库存量相同。

从图 5-14 中可以得出以下信息, 供决策分析之用。

- (1) 盈亏分界点产量, 即总收入曲线和总成本曲线相交之点 (本例中, 盈亏分界点产量为 5 万件);
- (2) 各个产量上的总收入;
- (3) 各个产量上的总成本;
- (4) 各个产量上的总利润, 即各个产量上的总收入与总成本的差额;
- (5) 各个产量上的总变动成本, 即各个产量上的总成本与总固定成本的差额;
- (6) 安全边际, 即预期的 (或实际的) 产量与盈亏分界点产量的差额 (本例中为 5 万件 (10-5))。

用图解法来进行盈亏分界点分析的优点是能够形象地看到产量、成本、收入和利润之间的相互关系。但在很多情况下, 用代数法进行这种分析更方便。

2. 代数法

代数法就是用代数式来表示产量、成本和利润之间的关系, 并通过代数计算, 求出需要的数据。

假定 P 为单位产品价格, Q 为销售量 (或产量), F 为总固定成本, V 为单位变动成本, π 为总利润, C 为单位产品贡献。

- (1) 求盈亏分界点产量的公式。当不盈不亏时:

$$P \cdot Q = F + VQ$$

$$\text{因此 } Q = \frac{F}{P - V} = \frac{F}{C} \quad (5-5)$$

式中, Q 为盈亏分界点产量。

- (2) 求保目标利润的产量的公式。由于

$$P \cdot Q = F + Q \cdot V + \pi$$

$$\text{因此 } Q = \frac{F + \pi}{P - V} = \frac{F + \pi}{C} \quad (5-6)$$

式中, Q 为保目标利润 π 的产量。

- (3) 求利润的公式。

$$\pi = P \cdot Q - (F + V \cdot Q) \quad (5-7)$$

- (4) 求因素变动后的盈亏分界点产量的公式。由于采用一个新方案往往会引起成本利润分析中诸变量的变化, 假定固定成本、价格、单位变动成本的变化分别为 ΔF , ΔP , ΔV , 则这些因素变化后的盈亏分界点产量应为:

$$Q = \frac{F \pm \Delta F}{(P \pm \Delta P) - (V \pm \Delta V)} \quad (5-8)$$

- (5) 求因素变动后的保目标利润的产量的公式。

$$Q = \frac{(F \pm \Delta F) + (\pi \pm \Delta \pi)}{(P \pm \Delta P) - (V \pm \Delta V)} \quad (5-9)$$

式中, $\Delta \pi$ 是目标利润的变化量。

- (6) 求保税后利润的产量的公式。如果企业要缴所得税, 税率为 t , 又假定税前利润为 π , 税后利润为 π' , 则

$$\pi' = \pi - \pi t = (1 - t)\pi$$

$$\pi = \frac{\pi'}{1-t}$$

由于保税前利润的产量为:

$$Q = \frac{F + \pi}{P - V}$$

因此保税后利润的产量应为:

$$Q = \frac{F + \pi' / (1-t)}{P - V} \quad (5-10)$$

(7) 求安全边际和安全边际率的公式。

$$\text{安全边际} = \frac{\text{实际(或预期)销售量} - \text{盈亏分界点销售量}}{\text{销售量}} \quad (5-11)$$

$$\text{安全边际率} = \frac{\text{安全边际}}{\text{实际或预期销售量}} \quad (5-12)$$

如果安全边际和安全边际率较大,说明即使市场需求大幅下降,企业仍有可能避免亏损,故它的经营较为安全。

3. 盈亏分界点分析法举例

(1) 如何求保本和保利润销售量。

例 5-12

假定某汽车公司经营到风景区 A 地的旅游业务,往返历时 10 天,由汽车公司为游客提供交通、住宿和伙食。往返一次所需成本数据如表 5-15 所示。

表 5-15

单位:元

固定成本	
折旧	1 200
员工工资(包括司机)	2 400
其他	400
往返一次的全部固定成本	4 000
变动成本	
每个游客的食宿费	475
每个游客的其他变动费用	25
每个游客的全部变动成本	500

问:(1) 如果定价为 600 元/人,至少要有多少游客才能保本? 如果定价为 700 元/人,至少要有多少游客才能保本?

(2) 如果定价为 600 元/人,预期游客数量为 50 人;如果定价为 700 元/人,预期游客数量为 40 人。定价为 600 元/人和 700 元/人时的安全边际和安全边际率各是多少?

(3) 如果公司往返一次的目标利润为 1 000 元,定价为 600 元/人,至少要有多少游客才能实现这个利润? 如定价为 700 元/人,至少要有多少游客?

(4) 如果定价为 600 元/人,汽车往返一次的利润是多少? 如果定价为 700 元/人,往返一次的利润是多少?

解:(1) 如定价为 600 元/人,则

$$Q = \frac{F}{P - V} = \frac{4\,000}{600 - 500} = 40(\text{人})$$

所以保本的游客数为 40 人。

如定价为 700 元/人, 则

$$Q = \frac{4\,000}{700 - 500} = 20 (\text{人})$$

所以保本的游客数为 20 人。

(2) 如定价为 600 元/人, 则

$$\begin{aligned} \text{安全边际} &= \text{预期销售量} - \text{保本销售量} \\ &= 50 - 40 = 10 (\text{人}) \end{aligned}$$

$$\text{安全边际率} = \frac{\text{安全边际}}{\text{预期销售量}} = \frac{10}{50} = 20\%$$

如定价为 700 元/人, 则

$$\text{安全边际} = 40 - 20 = 20 (\text{人})$$

$$\text{安全边际率} = \frac{20}{40} = 50\%$$

定价为 700 元/人时的安全边际率大于定价 600 元/人时的安全边际率, 说明在企业经营中, 定价为 700 元/人比定价 600 元/人更安全。

(3) 如定价为 600 元/人, 则

$$Q = \frac{F + \pi}{P - V} = \frac{4\,000 + 1\,000}{600 - 500} = 50 (\text{人})$$

即保目标利润的旅客人数应为 50 人。

如定价为 700 元/人, 则

$$Q = \frac{4\,000 + 1\,000}{700 - 500} = 25 (\text{人})$$

即保目标利润的旅客人数应为 25 人。

(4) 如定价为 600 元/人, 则

$$\pi = 600 \times 50 - 500 \times 50 - 4\,000 = 1\,000 (\text{元})$$

如定价为 700 元/人, 则

$$\pi = 700 \times 40 - 500 \times 40 - 4\,000 = 4\,000 (\text{元})$$

定价 700 元/人比定价 600 元/人的利润多, 所以, 价格应定为 700 元/人。

(2) 如何确定最佳的价格水平和质量水平。

例 5-13

假定某企业生产某产品每年的总固定成本为 800 元。这种产品如果质量要求高, 每件的变动成本为 2.5 元。如果质量要求低, 每件的变动成本为 2 元。

两种产品质量的价格和销售量数据预期如表 5-16 所示。

表 5-16

高质量时		低质量时	
价格 (元)	销售量 (件)	价格 (元)	销售量 (件)
5	1 000	5	800
4	1 200	4	1 000

问: 该企业的产品质量和价格应定在什么水平上?

解: (1) 高质量情况下 ($V=2.5$ 元)。

价格为 5 元时, 有

$$\begin{aligned}\pi &= P \cdot Q - (F + VQ) \\ &= 5 \times 1\,000 - (800 + 2.5 \times 1\,000) \\ &= 1\,700 (\text{元})\end{aligned}$$

价格为 4 元时, 有

$$\begin{aligned}\pi &= 4 \times 1\,200 - (800 + 2.5 \times 1\,200) \\ &= 1\,000 (\text{元})\end{aligned}$$

(2) 低质量情况下 ($V=2$ 元)。

价格为 5 元时, 有

$$\begin{aligned}\pi &= 5 \times 800 - (800 + 2 \times 800) \\ &= 1\,600 (\text{元})\end{aligned}$$

价格为 4 元时, 有

$$\begin{aligned}\pi &= 4 \times 1\,000 - (800 + 2 \times 1\,000) \\ &= 1\,200 (\text{元})\end{aligned}$$

所以最优的产品质量和价格水平的组合应为高质量与高价格, 此时的利润最大, 为 1 700 元。

(3) 选用什么样的技术来生产某种产品。

例 5-14

假定有一种产品, 市场价格为 4 元, 可以用三种不同的技术方案来生产。A 方案的技术水平最低, 所以固定成本较低, 为 20 000 元, 但单位变动成本较高, 为 2 元。B 方案的技术水平为中等, 其固定成本为 45 000 元, 单位变动成本为 1.0 元。C 方案的技术水平最高, 固定成本为 70 000 元, 单位变动成本为 0.5 元。问:

(1) 假如预计销售量为 12 000 件左右, 应选择哪个方案?

(2) 假如预计销售量为 25 000 件以内, 应选择哪个方案? 预计销售量为 25 000~50 000 件, 应选择哪个方案? 预计销售量超过 50 000 件, 应选择哪个方案?

解: (1) 分别求出三个方案的盈亏分界点。

$$\text{方案 A: } Q_A = \frac{F}{P - V} = \frac{20\,000}{4 - 2} = 10\,000 (\text{件})$$

$$\text{方案 B: } Q_B = \frac{45\,000}{4 - 1} = 15\,000 (\text{件})$$

$$\text{方案 C: } Q_C = \frac{70\,000}{4 - 0.5} = 20\,000 (\text{件})$$

由于预计销售量为 12 000 件左右, 小于方案 B 和方案 C 的保本销售量, 因此不宜选用方案 B 和方案 C。由于预计销售量大于方案 A 的保本销售量, 故方案 A 有利可图, 可以采用。

(2) 计算出这三种技术水平在不同产量上的利润, 可得表 5-17。

表 5-17

预计销售量 (件)	利润 (元)		
	方案 A	方案 B	方案 C
10 000	盈亏分界点	-15 000	-35 000
15 000	10 000	盈亏分界点	-17 500
20 000	20 000	15 000	盈亏分界点
25 000	30 000	30 000	17 500
30 000	40 000	45 000	35 000
40 000	60 000	75 000	70 000
50 000	80 000	105 000	105 000
60 000	100 000	135 000	140 000

从表 5-17 中所示的利润可以看出：

当销售量为 25 000 件以内时，方案 A 最优；

当销售量为 25 000~50 000 件时，方案 B 最优；

当销售量超过 50 000 件时，方案 C 最优。

(4) 分析各种因素变动对利润的影响。

例 5-15

某餐厅目前每月平均就餐人数为 5 000 人，每人平均就餐消费为 50 元。该餐厅的各项成本数据如下 (单位：元)：

变动成本：	
平均每人每餐食品成本	15
餐具、器皿费每月平均 5 000 元，平均每人每餐	1.0
固定成本：	
员工工资 (8 人×3 000 元)	24 000
广告费 (每月平均)	5 000
其他固定成本 (每月平均)	8 000

问：(1) 该餐厅目前利润是多少？

(2) 假定该餐厅打算采取以下措施来提高自己的服务质量和声誉：1) 重新装修餐厅 (将使固定成本每月增加 5 000 元)；2) 增加广告投入 (每月增加 1 000 元)；3) 增加 2 名服务员 (每人每月工资 3 000 元)，以提高服务质量；4) 提高价格，使就餐消费平均增加到 60 元。采取这些措施后，该餐厅每天至少应多吸引多少顾客，才能使利润增加 50%？

解：(1) 假定目前每月利润额为 π 。

$$\pi = 50 \times 5\,000 - [(24\,000 + 5\,000 + 8\,000) + (15 + 1.0) \times 5\,000]$$
$$= 133\,000 (\text{元})$$

(2) 假定采取措施后，为了使利润增加 50%，就餐人数应增加到 Q 人。

$$Q = \frac{(F \pm \Delta F) + (\pi + \Delta \pi)}{(P \pm \Delta P) - (V \pm \Delta V)}$$
$$= \frac{(37\,000 + 5\,000 + 1\,000 + 2 \times 3\,000) + 133\,000 \times (1 + 50\%)}{60 - (15 + 1.0)}$$

$$=5\,647(\text{人})$$

$$5\,647-5\,000=647(\text{人})$$

即如每月能多吸引顾客 647 人 (每天约 22 人), 可使利润增加 50%。

三、经济学原理与盈亏分界点分析法的实践

为了使盈亏分界点分析法的实践符合经济学原理, 在使用盈亏分界点分析法时, 必须注意以下两点。

1. 盈亏分界点分析法只宜在相关的产量范围内使用

经济学认为, 随着销售量的增加, 产品的价格不是不变的, 而是呈下降趋势, 所以企业需求曲线一般是向右下方倾斜的, 销售收入曲线则是一条抛物线。由于边际收益递减规律的作用, 产品的平均变动成本也不是不变的, 因此总变动成本和总成本曲线也都不是直线, 而是曲线。所以, 经济学认为盈亏分界点有两个 (见图 5-15 中销售收入曲线与总成本曲线的交点 A 和 B), 利润最大时的产量则是两条曲线垂直距离最大之处, 即图 5-15 中的 Q_c 。盈亏分界点分析法假设产品价格、单位变动成本均不随产量的变化而变化, 销售收入曲线和总成本曲线均为直线, 盈亏分界点只有一个 (见图 5-16 中总收入曲线和总成本曲线的交点 A), 而且产量越大, 利润越大。显然, 这种情况既不符合经济学原理, 也不符合生产的实际 (企业因受生产能力的限制, 利润不可能无限增大)。因此, 在实践中, 为了使盈亏分界点分析法不与经济学原理和生产的实际相差太远, 在进行决策分析时, 必须注意它只能在相关的产量范围内使用, 在这个范围内可以利用线性的收入和成本函数, 超出这个范围有可能出现较大的误差。

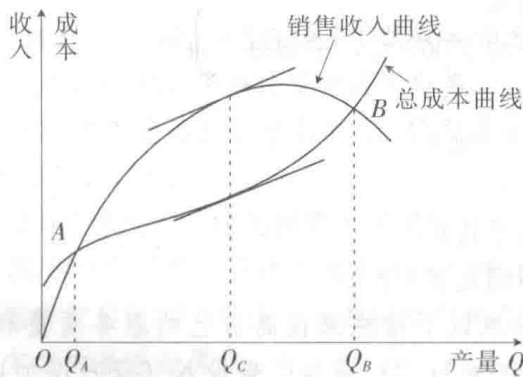


图 5-15 经济学理论中的盈亏分界点

2. 分析用的成本数据应当在会计成本的基础上根据机会成本原理加以调整 最可能的调整有如下两个方面:

(1) 使用过去购进的设备、原材料, 会计成本是按原价计算的, 应按现行价格进行调整。

(2) 将会计成本中未包括的其他内涵成本包括进去。例如, 在私营企业里, 业主自己担任经理不拿工资, 但他如在别处工作, 会有一笔工资收入, 这是应包括进去的内涵成本。又如, 国有企业的固定资金和流动资金可能是国家无偿拨给的, 这种资金如用于他处, 可以有利润收入, 这种可能得到的利润收入属于内涵成本。

在使用根据机会成本原理调整后的成本数据进行盈亏分界点分析时, 得出的盈亏分界点

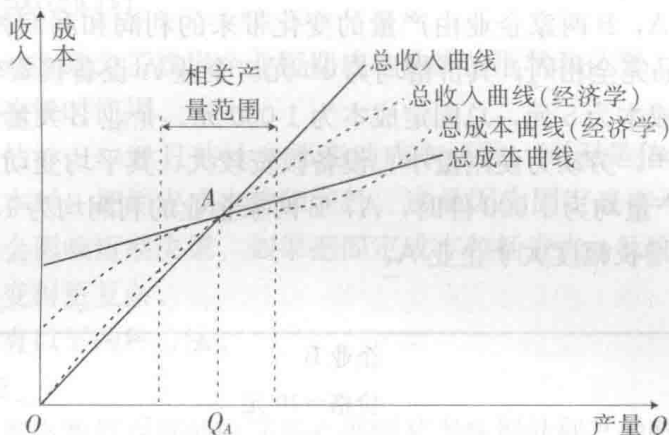


图 5-16 盈亏分界点分析法中的盈亏分界点

产量是指经济利润为零时的产量（此时企业仍有正常利润，且已包括在成本之中）。

第6节 经营杠杆

企业的成本中包括变动成本和固定成本，固定成本和变动成本的比率称为经营杠杆。如果一家企业的固定成本和变动成本的比值较大，则认为企业的杠杆作用大。采用机械化、自动化程度高的生产方式进行生产的企业，设备投资较大，杠杆作用往往比较大。

与杠杆作用小的企业相比，杠杆作用大的企业有一个特点，那就是当产量变化一定百分比后，杠杆作用大的企业的利润的变化幅度会大于杠杆作用小的企业。这是因为固定成本不随产量的变化而变化，即使企业的产量和销售额处于较低水平，企业也必须支付高额的固定成本。对于杠杆作用大的企业来说，产量变化后，总成本的变化幅度小于产量的变化幅度，因此利润的变化幅度会大于产量的变化幅度。而杠杆作用小的企业固定成本少，利润的变化幅度与产量的变化幅度较为接近。

经营杠杆是一个弹性的概念，可以用利润弹性（ $E\pi$ ）进行分析，它是指由产量变化百分之一所带来的利润变动的百分比。

$$E\pi = \text{利润变化百分比} / \text{销售量变化百分比} \quad (5-13)$$

$$E\pi = \frac{\Delta\pi/\pi}{\Delta Q/Q} = \frac{\Delta\pi}{\Delta Q} \cdot \frac{Q}{\pi} \quad (5-14)$$

因为 $\pi = PQ - AVC \cdot Q - TFC$

$$\Delta\pi = P \cdot \Delta Q - AVC \cdot \Delta Q$$

所以计算利润弹性的公式可以变换为：

$$E\pi = \frac{(P \cdot \Delta Q - AVC \cdot \Delta Q) / (PQ - AVC \cdot Q - TFC)}{\Delta Q/Q} \quad (5-15)$$

经过简化，利润弹性的计算公式如下：

$$E\pi = \frac{Q(P - AVC)}{Q(P - AVC) - TFC} \quad (5-16)$$

观察式（5-16）可以发现，如果两家企业的价格、产量、平均变动成本相同，那么总固定成本（TFC）越大的企业，杠杆作用越大。也就是说，总固定成本越大的企业，当产

量变化后, 利润的变化幅度越大。

表 5-18 显示了 A, B 两家企业由产量的变化带来的利润和利润弹性变化的数据。A, B 两家企业生产的产品完全相同, 其价格均为 10 元。企业 A 设备投资较少, 大量使用劳动力, 所以其平均变动成本为 5 元, 总固定成本为 1 000 元。企业 B 大量使用机械化、自动化程度高的设备进行生产, 劳动力使用量小, 设备投资较大, 其平均变动成本为 2 元, 总固定成本为 4 000 元。当产量均为 1 000 件时, A, B 两家企业的利润均为 1 000 元。随着产量的提高, 企业 B 的利润增长幅度大于企业 A。

表 5-18

企业 A:	企业 B			
价格=10 元	价格=10 元			
AVC=5 元	AVC=2 元			
TFC=1 000 元	TFC=4 000 元			
产量	利润		经营利润弹性	
	企业 A	企业 B	企业 A	企业 B
400	1 000	-800	2	-4
500	1 500	0	1.67	∞
1 000	4 000	4 000	1.25	2
1 500	6 500	8 000	1.15	1.5
2 000	9 000	12 000	1.11	1.33
2 500	11 500	16 000	1.09	1.25
3 000	14 000	20 000	1.07	1.2

请注意, 利润弹性不是一个常量, 随着产量的变化, 利润弹性也在发生变化。当产量小时, 杠杆作用变大, 当达到盈亏平衡点时, 弹性值变得无穷大。随着产量的提高, 杠杆作用逐渐变小。

由于企业 B 的杠杆作用大, 我们认为企业 B 的经营风险更高。因为随着产量的提高, 企业 B 的利润增幅大于企业 A。但当产量下降时, 杠杆作用大的企业 B 的利润下降幅度也大于企业 A。当产量下降到 500 件时, 企业 A 还有 1 500 元的利润, 企业 B 的利润为 0。产量继续下降到 400 件时, 企业 A 仍有 1 000 元的利润, 企业 B 则会亏损 800 元。

在第 4 章生产决策分析中介绍了劳动力和资本的替代关系, 说明了随着劳动力成本的上涨, 企业用资本 (机械设备) 代替劳动力是一个必然的选择。但同时需要注意, 以资本 (机械设备) 替代劳动力时, 企业的固定成本增加, 经营风险也随之加大。对于企业来说, 并非技术越先进越好, 在劳动力成本仍然处于较低水平的条件下, 选择合适的技术水平十分重要。因为过早地利用最先进的技术和设备, 不仅会抬高企业的成本, 而且会增大企业的经营风险。

第 7 节 成本函数的估计

为了进行成本利润分析, 需要对成本函数进行估计。成本函数分为短期成本函数和长期成本函数。下面分别介绍这两种成本函数的估计方法。

一、短期成本函数的估计

估计短期成本函数是为了找出企业短期成本曲线的形状和位置,获得短期成本的有关信息,以供企业短期决策时使用。

进行短期成本估计,一般只估计全部变动成本函数,而不是估计总成本函数。也就是说,在估计企业成本时,把固定成本排除在外。这是因为固定成本不随产量的变化而变化,所以,它的大小不会影响短期决策。如果把固定成本包括进去,反而会带来固定成本的分摊问题,使估计工作变得更复杂。

估计短期成本有以下两种方法。

1. 简单外推法

外推是指根据基本数据内部的内在联系推测基本数据外部其他数据的值。简单外推法是最简便方法。在使用这种方法时,假设边际成本和平均变动成本在一定产量范围内是保持不变的,以这个假设为基础,根据目前的边际成本和平均变动成本来推测其他产量水平上边际成本和平均成本的值。需要指出的是,边际成本和平均变动成本在一定产量范围内保持不变这一假设并不是很精确。因为根据边际收益递减规律,变动生产要素的边际收益起初递增,之后递减,所以边际成本和平均变动成本是先递减,后递增。因此,用简单外推法来估计成本数据,其结果是近似值。

例 5-16

一家百货商店拟向某公司订购 500 件雨衣。公司开价为每件 7 元。该公司经理只知道现在公司的产量为 7 000 件,总变动成本为 42 000 元,即每件的平均变动成本为 6 元,没有其他的数据。又假定公司接受这笔订货不需要增加新的生产能力。

(1) 请用简单外推法估计用于决策的成本数据。

(2) 根据估计出来的成本数据进行决策,该公司应否承接这笔订货?

解:(1) 根据边际成本和平均变动成本保持不变的假设,产量为 7 500 件时的平均变动成本与产量为 7 000 件时相等,因此,推测用来进行决策的平均变动成本也是 6 元。

(2) 如接受订货:

$$\text{增量成本} = 6 \times 500 = 3\,000 (\text{元})$$

$$\text{增量收入} = 7 \times 500 = 3\,500 (\text{元})$$

$$\text{贡献} = 3\,500 - 3\,000 = 500 (\text{元})$$

有贡献,说明接受这笔订货是合算的。

2. 回归分析法

回归分析法是常用的估计短期成本函数的方法。因为它只是用来估计某个企业的成本函数,所以一般只能使用时间序列数据。用回归分析法估计成本函数与用回归分析法估计需求函数、生产函数在原理和步骤上相似,不再赘述。这里着重阐述两个问题:成本数据的收集和调整以及成本函数方程形式的选择。

(1) 成本数据的收集和调整。会计数据是成本估计的基础,但会计成本数据属于现行成本或历史成本,决策用的成本则是预期的、将来的成本。所以,利用会计账上记录的成本数据来估计成本函数,必须对数据进行调整。收集和调整成本数据的方法如下。

1) 根据相关成本和机会成本的概念,对会计数据进行调整。由于会计成本不适宜用于决策,会计账上不记录机会成本,因此,为了估计决策用的成本函数,必须首先根据相关成本和机会成本的概念,选择会计数据并加以调整,以确定适宜的成本。

2) 把成本区分为变动成本和固定成本。由于估计短期成本函数时只估计变动成本,不估计固定成本,因此,需要把成本区分为变动成本与固定成本。这种区分有时很困难,但为了准确地估计短期成本函数,这一步是必须做的。

3) 调整计算成本的时间。为了准确估计成本与产量之间的关系,成本变动的的时间必须与产量变动的的时间保持一致。但是在实际生活中,会计数据有时不能满足这个要求。最典型的例子就是设备维修费用。产量最大的月份往往是维修费用最小的月份,维修(如大修)一般是在生产淡季进行的,可是,设备的磨损在高产量期间最大。这种会计成本数据不能正确反映产量与成本之间的关系,对于这种数据就要做时间上的调整。

4) 调整投入要素的价格。会计数据使用的价格是过去的价格,如果今天投入要素的价格发生了变动,就要用今天的市价对过去的成本数据进行修正。

5) 关于观察期的长短问题。根据定义,短期成本曲线是指在企业规模不变、技术水平不变的条件下,成本和产量之间的关系。但是在实际生活中,企业的规模和技术水平很难保持完全不变,而是不断变化的(如添置或更新一台新设备等)。这样,就会导致前后的观察数据不可比。解决这个问题的办法是:使观察期尽量缩短,观察期短,企业的规模和技术水平的变化就不会太大。但观察期太短也不好,它会限制样本的大小,使估计不精确。观察期究竟应该多长,要根据具体情况来确定。有的经济学家认为,总观察期定为2~3年,每月观察一次,共取24~36个观察值来估计成本函数是比较适宜的。

(2) 成本函数方程形式的选择。数据经过收集、调整之后,就需要确定用什么函数形式去拟合它。通常可以有以下三种方程形式。

1) 线性方程。

$$TVC=a+bQ^{①}$$

$$AVC=\frac{a}{Q}+b$$

$$MC=b \quad (5-17)$$

式中, TVC 为总变动成本; AVC 为平均变动成本; MC 为边际成本; Q 为产量; a 、 b 为参数。

当 Q 相当大时, $AVC \approx MC=b$,这种成本函数的特点是: MC 是个常数(见图5-17)。

2) 二次方程。

$$TVC=a+bQ+cQ^2$$

$$AVC=\frac{a}{Q}+b+cQ$$

$$MC=b+2cQ \quad (5-18)$$

这种成本函数的特点是: MC 曲线是一条倾斜的直线(见图5-18)。

3) 三次方程。

① 在这一方程中,截距 a 不能解释为企业的固定成本,即使因变量为全部成本,截距仍可能不反映企业的固定成本。它仅仅是所估计的成本曲线与纵轴的交点,因它发生在产量为零之处,通常在观察数据范围之外甚远。

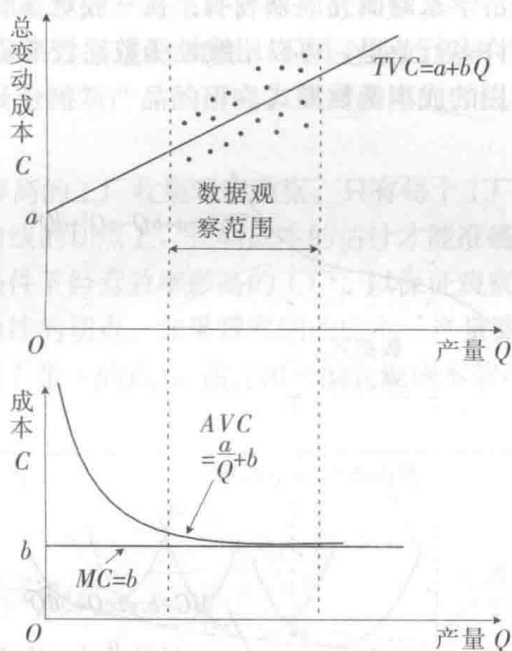


图 5-17 用线性方程拟合

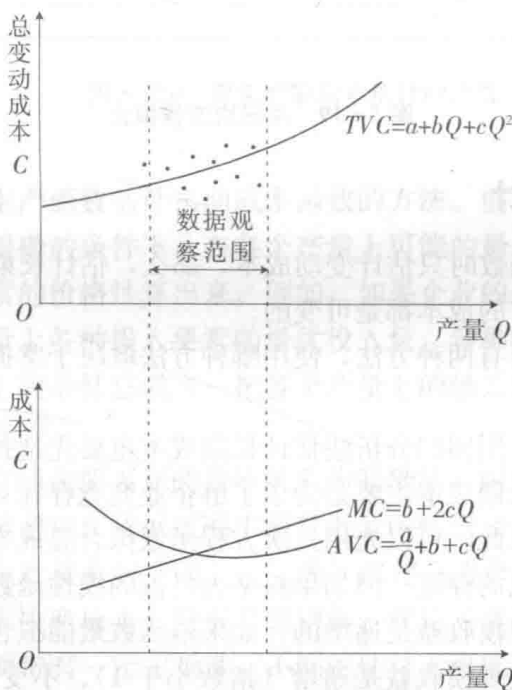


图 5-18 用二次方程拟合

$$TVC=a+bQ-cQ^2+dQ^3$$

$$AVC=\frac{a}{Q}+b-cQ+dQ^2$$

$$MC=b-2cQ+3dQ^2$$

(5-19)

这种成本函数的特点是：MC 曲线是一条 U 形曲线（见图 5-19）。

在实际中，一般是分别用这几种方程去拟合成本数据，然后用统计方法检验估计结果，

从中选择最合适的模式。经济学家的研究成果表明:在一般观察的范围内,相当多企业的边际成本基本上是个常数,在许多行业里,可以用线性函数比较准确地估计短期成本函数。所以,线性方程可以作为最常用的成本函数形式。

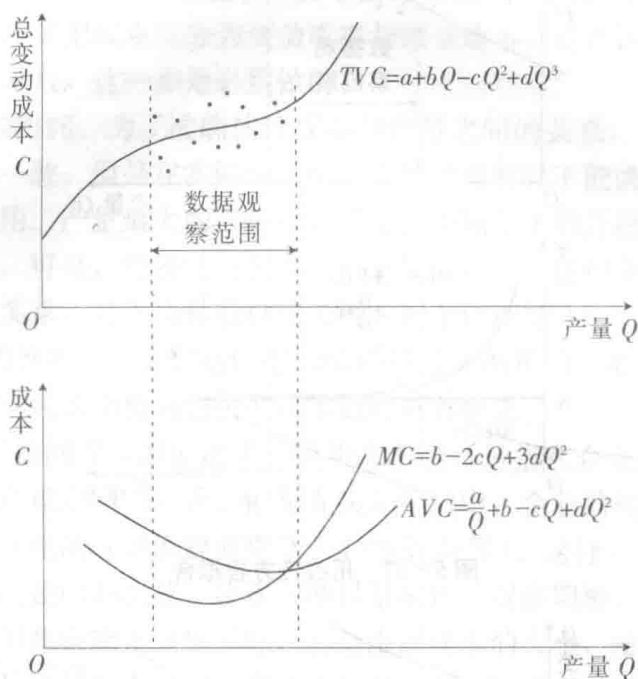


图 5-19 用三次方程拟合

二、长期成本函数的估计

如果说估计短期成本函数时只估计变动成本,那么,估计长期成本函数时就要估计全部成本。因为在长期中,所有的成本都是可变的。

估计长期成本函数主要有两种方法,使用哪种方法取决于掌握的资料。

1. 回归分析法

与估计短期成本一样,用回归分析法估计长期成本也要先选择最能拟合观察数据散布情况的函数形式。由于估计长期成本主要是为了了解企业究竟存在规模的经济性、规模收益不变还是规模的不经济性,因此,可以先用三次方程函数拟合总成本的观察数据,因为三次方程函数最能说明这三种情况的存在。但如果斜率为负值的线性函数最能拟合观察数据,可以认为在观察数据范围内,规模收益是递增的。如果幂函数最能拟合观察数据,那么产量变量的指数的大小就能说明企业规模收益是递增(指数小于1)、不变(指数等于1),还是递减(指数大于1)。

前面讲过,在估计短期成本函数时要使用时间序列数据。现在用统计方法来估计长期成本函数,则要使用剖面数据。这是因为估计长期成本需要找出在一个特定的时点上,不同规模工厂的成本函数。之所以不能使用时间序列数据,一是因为一家工厂规模的变化很少大到足以估计长期成本函数的程度;二是因为它要求有一个很长的时期,而在此期间,要求技术水平保持不变是不大可能的。所以估计长期成本函数通常使用剖面数据。

使用剖面数据也会涉及数据如何收集和调整的问题。

(1) 对生产要素的价格进行调整。由于不同地区的地理、经济环境不同,生产要素的价

格也可能不同,因此在使用数据前要先对价格进行调整。

(2) 对不同企业的成本数据进行调整。不同企业的成本核算和分摊方法可能不同。例如,提取折旧的方法以及分摊新产品的研究、试制费用的方法都可能不同。这就需要对不同企业的数据进行调整。

(3) 要选择经营效率高的工厂收集观察数据。只有每个工厂的观察点正好处在短期平均成本曲线与长期平均成本曲线的切点上,长期成本的估计才能准确。为此,要求收集观察数据的工厂都必须是相同规模条件下经营效率最高的工厂,以保证观察点尽量接近这一规模的工厂短期成本曲线和长期成本曲线的切点。如果观察到的成本—产量数据离开了切点(如在图5-20中每条短期平均成本曲线上带*的点),估计出来的长期成本就可能失真(见图5-20)。

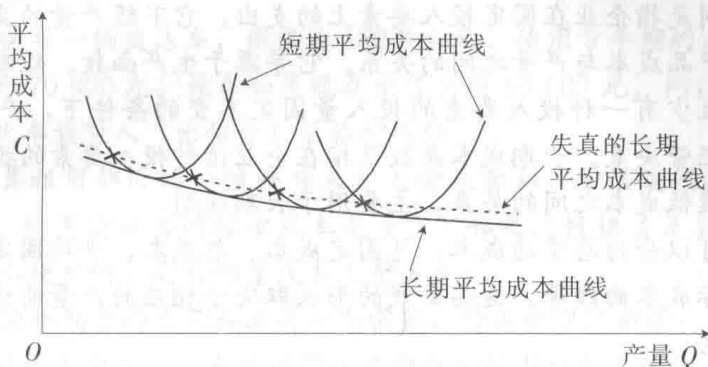


图 5-20 避免长期成本估计的失真

2. 技术法

技术法即直接通过生产函数估计长期成本函数的方法。前面讲过,长期成本曲线反映企业在能够自由选择最优规模的条件下,在各个产量上可能的最低成本。这个最低成本可以根据生产函数以及生产要素的价格计算出来。例如,如果企业的生产函数和生产要素的价格已知,就可以算出各个产量上各种投入要素的最优投入量。各种投入要素的投入量与价格的乘积之和,就是各个产量上的最低总成本。把各个产量上的最低总成本数据画在坐标图上,就可以得出长期总成本曲线。^①

由于技术法是以生产函数所表现的物质关系为基础的,因此它反映的是理论上的成本函数。它的一个优点是能够避免在数据观察中经常遇到的随机和不确定的因素的影响,另一个优点是建立在当前同一生产技术的基础上,与统计法建立在新旧混合的技术的基础上不同。这种方法的缺点是只考虑生产成本,没有考虑销售、管理等其他费用。另外,它不是以实际的成本数据为依据,因而带有一定主观性,不同的估计者可能会得出不同的结果。尽管有这些缺点,这种方法对于估计新产品的成本、检验用统计方法估计出的成本函数,还是很有用的。

西方经济学家对于长期平均成本曲线的形状和特性做了大量研究。传统的微观经济理论一直认为它是 U 形的,但是现代许多经济学家认为,长期平均成本曲线在产量较低时一般是向下倾斜的,即其规模收益是递增的,但是规模经济的大小随产量的增加而递减。一般情况下,在产量很大时,长期成本曲线基本上是水平的,表现为规模收益不变。只有极少数情

^① 根据企业的生产函数和生产要素的价格,就可推导出企业的长期成本函数,实例可参见本章例 5-3。

况下,当产量很大时,成本曲线才向上翘起,表现为规模收益递减。所以,西方许多经济学家认为,在一般情况下,长期平均成本曲线的形状与其说是U形的,不如说是L形的。

□ 小 结

相关成本是指与决策有关的成本,非相关成本是指与决策无关的成本。因为在管理决策中使用机会成本,而不使用会计成本,所以前者属于相关成本,后者属于非相关成本。增量成本是指因作出某一特定决策而引起的全部成本的变化,沉没成本则是指不因决策而变化的成本。前者属于相关成本,后者属于非相关成本。边际成本是指在一定产量水平上,增加单位产量给总成本带来的变化。变动成本是指企业在可变投入要素上的支出,它随产量的变化而变化。固定成本则是指企业在固定投入要素上的支出,它不随产量的变化而变化。

成本函数反映产品成本与产量之间的关系。它导源于生产函数。短期成本函数是指在企业诸种投入要素中至少有一种投入要素的投入量固定不变的条件下,产量与成本之间的关系,主要用于日常经营决策。长期成本函数是指在企业诸种投入要素的投入量都可变的条件下,产量与可能的最低成本之间的关系,主要用于长期规划。

短期成本曲线可以分为总变动成本、总固定成本、总成本、平均固定成本、平均变动成本、平均成本和边际成本曲线等。这些曲线的形状取决于相应的产量曲线,归根到底受边际收益递减规律的制约。

长期成本曲线可以分为总成本、平均成本和边际成本曲线,它没有固定成本曲线。长期平均成本曲线是各个生产规模的短期平均成本曲线的包络线,它呈U形,曲线最低点的产量是企业的最优规模。长期成本曲线的形状归根到底是由规模收益递增—不变—递减的规律决定的。

在成本曲线的规模收益递增阶段,平均成本随规模的增大而下降,这时生产是规模经济的。选择企业规模时,应充分利用其规模经济,但也要兼顾需求。只要一家企业生产多种产品的总成本低于每种产品各由一家企业生产所需成本的总和,就存在范围经济。

贡献就是增量利润,它等于增量收入减增量成本。有贡献的方案是可以接受的方案。贡献分析法主要用于短期决策。

盈亏分界点分析法主要用来研究产量、成本和利润之间的关系,并把重点放在寻找盈亏分界点产量上。

经营杠杆是指固定成本和变动成本的比率,可以用利润弹性进行分析。

估计短期成本函数一般只估计总变动成本函数,通常使用时间序列数据。它主要有两种方法:(1)简单外推法;(2)回归分析法。

估计长期成本函数一般是估计全部成本,通常使用剖面数据。它主要有两种方法:(1)回归分析法;(2)技术法。

□ 重要名词和术语

相关成本和非相关成本

机会成本和会计成本

增量成本和沉没成本

边际成本

变动成本和固定成本

成本函数

短期成本函数

长期成本函数

短期总变动成本曲线

短期总固定成本曲线

短期总成本曲线

短期平均固定成本曲线

短期平均变动成本曲线

短期平均成本曲线

短期边际成本曲线

长期总成本曲线

长期平均成本曲线

长期边际成本曲线

规模经济

范围经济

贡献分析法

盈亏分界点分析法

经营杠杆

利润弹性

□ 复习思考题

1. 假定两年前购买一辆捷达车, 价格为 120 000 元, 使用 5 年期的无息贷款。现在, 尚未归还的贷款余额为 70 000 元。此车如果现在出售只值 60 000 元。问: 此车现在的机会成本是多少? 请讨论此车放贷人(出借方)面临的风险。

2. 光明饭店打算租用邻近的一幢楼房来扩大营业面积。如果这幢楼房是按月租用的, 每个月都可以停租, 使用该楼房的增量成本是多少? 如果这幢楼房是在签订了长期(比如 20 年)租赁合同之后使用的, 它的增量成本又是多少?

3. 假如某企业的短期平均变动成本是一个常数, 请画出以下曲线:

(1) 短期总变动成本曲线、短期总固定成本曲线和短期总成本曲线;

(2) 短期平均固定成本曲线、短期平均变动成本曲线、短期边际成本曲线和短期平均成本曲线。

4. 假如某企业的生产函数属规模收益递增类型, 请画出以下曲线:

(1) 总产量曲线;

(2) 总成本曲线;

(3) 平均成本曲线;

(4) 边际成本曲线。

以上曲线属短期成本曲线还是长期成本曲线? 为什么?

5. 请解释下列成本曲线之间的相互关系:

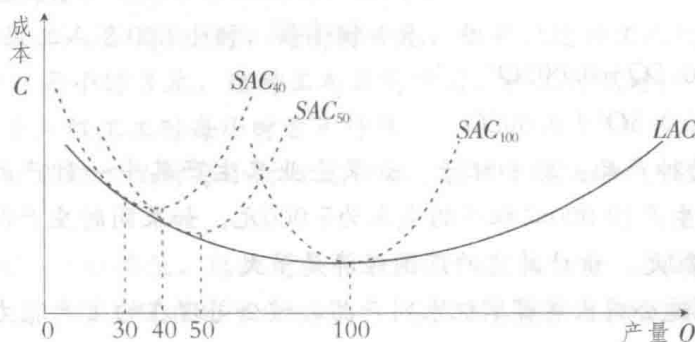
(1) 长期平均成本曲线与长期边际成本曲线;

(2) 长期平均成本曲线与不同规模的短期平均成本曲线;

(3) 长期边际成本曲线与短期边际成本曲线。

6. 请解释为什么短期平均成本曲线和短期边际成本曲线都呈 U 形。

7. 下图是某企业的长期成本曲线, 请根据图形回答以下问题。



- (1) 它的最优规模产量是多少？
- (2) 如果产品的需求量为 30, 40 和 100，最适宜（能使成本最低）的企业规模应分别是多大？（可用 $SAC_{\text{生产能力}}$ 来表示。）
8. 请区别下面几个概念，并分别用成本曲线图加以说明：
 - (1) 一定规模的工厂的最优产量；
 - (2) 一定产量条件下的最优工厂规模；
 - (3) 最优工厂规模。
9. 利润与贡献这两个概念有什么区别？在管理决策中应如何正确使用？
10. 第 2 章的复习思考题第 10 题提到，2008 年发生次贷危机后，美国的汽车产业遭受重创，而美国的农业遭受的损失却很小。除了汽车和农产品的收入弹性不同（汽车的收入弹性大，农产品的收入弹性小）以外，还有其他原因吗？

□ 作业题

1. 已知下列数据，请完成下面的表格：

Q	TC	TFC	TVC	ATC	AFC	AVC	MC
0	100						
1							20
2			35				
3	145						
4				40			
5						17	
6							45

2. 假定已知总成本函数 $TC=10\,000+9Q$ ，这里 Q 为产量。
 - (1) 求总固定成本（ TFC ）和总变动成本（ TVC ）的方程，并画图说明 TFC ， TVC 和 TC 成本曲线之间的关系。
 - (2) 求平均固定成本（ AFC ）、平均变动成本（ AVC ）、平均总成本（ ATC ）和边际成本（ MC ）的方程，并画图说明这些成本曲线之间的相互关系。
3. 大陆仪器公司的总变动成本函数为： $TVC=50Q-10Q^2+Q^3$ （ Q 为产量）。问：
 - (1) 边际成本最低时的产量是多少？
 - (2) 平均变动成本最低时的产量是多少？
 - (3) 在问题（2）的产量上，平均变动成本和边际成本各为多少？
4. 下面有两个成本函数，请指出哪个是短期成本函数，哪个是长期成本函数，并解释原因。
 - (1) $TC=120+0.5Q+0.002Q^2$
 - (2) $TC=120Q+0.5Q^2+0.002Q^3$
5. 某企业生产两种产品：鞋和袜子。如果企业只生产其中一种产品，生产 10 000 双鞋的成本为 50 000 元，生产 10 000 双袜子的成本为 5 000 元。如果同时生产两种产品，实现这些产量的总成本为 52 000 元。请计算它的范围经济是多大。
6. 一家剪草机制造公司出售剪草机系列产品，该公司现在的生产能力为年产 400 000 台剪

草机。第二年的销售量估计为360 000台,但该公司刚接到国外一家公园设备推销商100 000台的订单。在国内市场上,每台剪草机售价为50元,而外商出价40元。剪草机的单位制造成本如下(单位:元):

原材料	15
直接人工	12
变动间接费用	6
固定间接费用	2
全部单位成本	35

问:如公司接受这笔订货,利润会增加还是减少?要不要接受这笔订货?

7. 大昌工具厂生产一种精密量具。以前,它所生产的产品卖给其他厂商进一步加工,然后卖给各研究所实验室。大昌工具厂这种产品的销售量为每年5 000件,售价为250元/件。现大昌工具厂考虑:如果这种量具全部由工厂自己加工,然后直接卖给各研究所实验室,售价是300元/件。为此,虽不需要进一步投资,但需要增加成本支出如下:

直接人工	20元/件
变动间接费用	5元/件
变动销售费用	2元/件
固定销售费用	20 000元/年

问:大昌工具厂要不要自己来完成进一步加工?

8. 假定丽华公司使用一台机器既可生产甲产品,也可生产乙产品。如机器的最大生产能力为10 000定额工时,生产甲产品每件需100定额工时,生产乙产品需40定额工时,甲产品最大销售量为80件,乙产品最大销售量为150件。这两种产品的销售单价和成本数据如下:

	甲产品	乙产品
销售单价(元)	200	120
单位变动成本(元)	120	80
固定成本总额(元)	20 000	

问:根据以上资料,该企业应生产甲、乙两种产品各多少?

9. 分公司R需要某种零件1 200个,既可以从外部市场(公司Y)购买,也可以从公司内部分公司S购买。如向公司Y购买,单价为9元/件。分公司S的生产能力为1 600件,其中1 000件可在外部市场上出售,单价为10元/件,变动成本为4元/件。现在,分公司R提出获得该批零件的三个方案:(1)全部从公司Y处购买;(2)全部从分公司S处购买;(3)分别从公司Y处和分公司S处各购进600件。如果你是总公司的总经理,应选择哪个方案?为什么?

10. 有人愿意向大华公司订购一批产品,出价30 000元。大华公司估计,如承接这一生产任务,将发生以下成本:

人工费用:需A级工人2 000小时,每小时4元,但目前这种工人的任务已经饱满。另需B级工人1 000小时,每小时3元,这种工人目前空闲,但工资照付。

变动间接费用:按A级工工时每小时2元计算。

固定间接费用:按A级工工时每小时3元计算。另外,需增加一台专用设备,使固定成本增加3 000元。

材料:需用材料C 1 000单位,这批材料的价款根据协议将于下月支付,价格议定为4元/单位(假定这个协定价格与现在的市价相符)。另需用材料D 1 000单位。这批材料是以

前购进的, 现在的账面价格为2元/单位, 现在的变卖价值为1元/单位。但材料D也可用来替代材料E生产其他产品(1单位D可替代1单位E), 材料E目前的市价为3元/单位。

由于A级工人的供应数量有限, 如果公司接受这笔订货, 必须从执行其他任务的A级工人中抽调。A级工人在其他任务中每小时能为公司带来5元的贡献。

问: 大华公司应否承接这笔订货?

11. 某公司生产电动剃须刀, 生产能力为10 000个/年, 预计明年的销售量为8 000个。全部固定间接费用为48 000元。其单位成本、利润数据如下(单位: 元):

原材料	10
直接人工	10
变动间接费用	4
固定间接费用	6
单位全部成本	30
价格	32
单位利润	2

(1) 该公司的盈亏分界点产量是多少?

(2) 如果该公司的目标利润为72 000元, 保目标利润的产量是多少?

(3) 如果该公司增加了10 500元的广告投入, 同时由于改进了劳动组织, 使直接人工费用下降10%, 此时盈亏分界点的产量是多少?

12. 大华出版社出版一本经济学教材, 下面是有关的一些数据:

固定成本(元)

编辑费用	15 750
促销费用	32 750
排版费用	51 500
总固定成本	100 000

变动成本(元/册)

印刷、装订和纸张费用	22.50
给书店的折扣	25.00
作者稿酬	10.00
变动的管理费用	34.50
总变动成本	92.00

该书定价为每册100元。

(1) 请计算出出版社的盈亏分界点销售量。

(2) 如果出版社希望获得20 000元利润, 它的销售量至少应为多少册?

(3) 如果有一家读书俱乐部要直接向出版社订购该书3 000册, 但价格压低到每册77元。问: 出版社应否接受这笔订货?

13. 长安饮料公司打算在华南地区建厂。有两个方案:

方案Ⅰ: 建大厂, 地址选在广西某地, 计划生产能力为300 000箱/月, 月固定成本为2 625 000元, 变动成本为每箱32.5元。

方案Ⅱ: 建3家小厂, 地点分别选在广东、广西和海南。生产能力分别为每月120 000箱、100 000箱和80 000箱。月固定成本分别为1 200 000元、1 100 000元和950 000元。

因各厂主要满足本地需求,运输费用较低,故变动成本为每箱30元。

预计华南三地总销售量为200 000箱,三地之间的分配为:广东80 000箱、广西70 000箱和海南50 000箱。各地的批发价均为50元/箱。

- (1) 请分别计算两个方案的盈亏分界点产量。
- (2) 假定销售量在各地均能达到预期水平,哪个方案利润较大?
- (3) 如果销售量能达到生产能力水平,哪个方案利润较大?

14. 长城公司生产和销售圆珠笔。现在的价格为每罗(1罗=12打=144支)200元,每罗的贡献是80元。由于目前圆珠笔的销售不太理想,该公司打算用提高产品质量的办法来扩大销路。提高产品质量的费用为每罗10元,为了宣传产品质量提高还要多支出广告费1 000 000元。现有的利润为1 000 000元,现在的销售量为200 000罗。问:

- (1) 现在总的固定成本是多少?
- (2) 产品质量提高后,销售量必须增加多少,才能使长城公司的利润翻番?